

dS IBP Package 技术笔记

基于2401.00129 (dS IBP) 与1703.10166 (SK Diagrammatics)

July 25, 2026

Contents

1	实现门禁与seed canonical 约定	4
2	h 函数及其性质	4
2.1	质量参数 ν 的定义	4
2.2	定义	5
2.3	微分方程	5
2.4	递推关系	5
2.5	EOM 递推规则 (指标语言)	6
2.6	P, Q, T, W 输入与 2×2 编译	7
2.7	Wronskian: P, Q 标准型与 T 变换	7
3	线缩并 (Shrink) 机制	7
3.1	物理机制	8
3.2	缩并线的h 函数乘积	8
3.3	缩并对指标的影响	9
3.4	缩并公式汇总	9
3.5	Hankel 函数与h 函数的缩并比较	10
3.5.1	h 函数的精确定义 (文献Eq. 17)	10
3.5.2	Wronskian 的精确计算	10
3.5.3	H 模式 (裸Hankel) 的缩并	10
3.5.4	$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源	11
3.5.5	缩并比较汇总	11
4	Massless 双theta 的time-IBP 缩并与抵消	11
4.1	两个端点的regular 与theta-delta 项	12
4.2	同点抵消与目标sector canonical	12
4.3	共同-theta contact 到最终指标表示	13
5	维度参数约定	14
6	Building Block 参数体系	15

7 指标零点体系	15
7.1 基本定义	15
7.2 零点缺省值	16
7.3 缩并时的零点移位	16
7.4 H 模式的缩并与零点	16
7.5 缩并常数prefactor	17
8 多圈IBP 生成: 链式法则与复合算符	18
8.1 链式法则分解	18
8.2 复合IBP 算符	18
8.3 完备IBP 生成元集合	19
8.4 ISP 处理	20
8.5 Seed shift metadata 与目标包络反推	21
8.6 分Sector IBP 生成流程	24
8.7 后端中立的linear-system 与serializer	25
9 标量积变量与$z = \xi^2$ 线性变换	27
9.1 z 变量定义	27
9.2 标量积变量约定	27
9.3 线性变换的推导	27
9.4 Bubble 拓扑的显式计算	28
9.5 在动量IBP 链式法则中的应用	29
10 独立变量微分方程求导	30
10.1 顶点能量参数	30
10.2 平方Gram 原子与根号坐标的矢量导数分解	30
10.3 实际无圈动量线的径向导数	31
10.4 变量重选、秩与零空间门禁	32
10.5 带动力学量系数的表达式总导数	33
11 Convention 汇总	34
11.1 积分表示	34
11.2 指标零点	34
11.3 Building Block 类型	34
11.4 维度参数	35
11.5 外部能量与SK 符号	35
11.6 缩并约定	35
11.7 符号选用	36
12 Loop reduction 取回、微分方程与标度检验	36
12.1 Kira 内部的实能量变量	36
13 Tree vertex family 的指标表示	39
13.1 Loop 到tree 的零点与显式系数	39

14 Tree 的通用迭代关系	40
15 Tree 的dlog DE 与SK branch	41
15.1 Naive time-IBP 路线的微分方程	41
16 013 pure time-IBP 交叉验证定义	43
A 共同-theta 方案的完整推导	43
A.1 三线worked examples	44
B 统一Gaussian 逐线方案及其与共同-theta的等价性	45
C 图论、fixed line 与pure-time 表示	47
C.1 结构圈数和root loop space	47
C.2 cycle pack、fixed pack 与显式幂系数	47
C.3 momentum IBP 与time IBP 的作用域	48
C.4 direct pure-time 模式和能力门禁	48
D 017 固定三槽、sector prefactor 与parity	49
D.1 每条line 的固定三槽	49
D.2 结构化sector prefactor 与求导	49
D.3 fixed-line shrink normalization convention	50
D.4 massless shrink 的缺省吸收与child-sector parity	51
D.5 h/H shrink 与child-sector parity	52

1 实现门禁与seed canonical 约定

本package 的目标是生成任意拓扑、任意massive/massless 混合情形的dS IBP seed。实现顺序上，Kira 导出不是前端公式的一部分，必须等以下条件全部满足后才开放：

- time-IBP 与momentum-IBP 两类生成元都已经实现；
- building-block 导数项已经包含在seed 中；
- 对每个sector 先枚举离散 $n = 0, 1$ 状态，再作用生成元；
- 生成元作用后一旦出现 $n = 2$ 或更高Hankel 导数态，立刻用EOM 递推消去；
- 输出seed 中所有完整线的 n 指标均已canonical 到0/1，massless 线保持双端点三槽指标包 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 并应用quotient relations；
- 同一代表顶点对的full lines 按共同theta 生成odd-subset contact；sector 只枚举这些事件可达的状态。

当前017 以既有loop 物理核心为只读基线，已实现momentum seed 的传播子项、shrunk-line bS 项、 z /ISP 吸收、massive/massless building-block 导数与EOM/quotient canonical 门禁；time seed 已包含顶点幂次、外部相位、双端点regular 项、massive/massless theta-boundary shrink、目标sector coincident 抵消与sector prefactor normalization，并通过标准dSIBP‘ context 提供原子与高层接口。massive 导数与shrink 分别只读取由 A_T/W_T 编译的数据。Kira serializer 只转换经过这些门禁的后端中立线性系统，importer 只验证并读取外部完整reduction；二者都不替代任何前端关系或运行reduction。

2 h 函数及其性质

本节从dS IBP 文献(2401.00129) Eq. 17–21 提取building block 函数 h 的定义、微分方程和递推关系。这些公式是EOM 约化和IBP 生成的基础。

2.1 质量参数 ν 的定义

参数 ν 由dS 标量场的质量 m 和时空维度决定。对 dS_{d+1} 中的标量场（边界维度为 d ）：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{d^2}{4}, \quad (1)$$

其中 H 是Hubble 常数。本package 中 d 缺省为3（即 dS_4 体时空），此时：

$$\nu^2 = \frac{m^2}{H^2} - \frac{9}{4}. \quad (2)$$

ν 的取值分为两类：

- **纯实数 ν** (重场, $m > \frac{d}{2}H$) : $\nu = \sqrt{m^2/H^2 - d^2/4} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = \nu$, h 函数的两类building block $h^{(1)}$ 和 $h^{(2)}$ 使用相同阶数的Hankel 函数。
- **纯虚数 ν** (轻场, $m < \frac{d}{2}H$) : $\nu = i\mu$, 其中 $\mu = \sqrt{d^2/4 - m^2/H^2} \in \mathbb{R}^+$ 。此时 $\nu^* = -\nu = -i\mu$, h 函数的两类building block 使用不同阶数 (ν 与 ν^*) 的Hankel 函数。

本package 只考虑纯实数和纯虚数 ν , 不处理一般复数 ν 的情况。
对 $d = 3$, 分界质量为 $m = \frac{3}{2}H$ 。

注意: 部分文献使用相反符号约定 $\nu^2 = d^2/4 - m^2/H^2$, 此时轻场对应实数 ν 、重场对应虚数 ν 。本package 采用式 (1) 的约定。

2.2 定义

文献Eq. 17 定义building block 函数为Hankel 函数乘以归一化因子:

$$h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1,2)}(-k\tau), \quad (3)$$

其中 $H_\nu^{(1,2)}$ 是第一/二类Hankel 函数, ν 是质量参数 (对dS scalar $\nu^2 = m^2/H^2 - d^2/4$), $k = |\mathbf{k}|$ 是动量模长, $\tau < 0$ 是共形时间。

一阶导数态定义为:

$$h^{(1,2)}(\nu, 1; -k\tau) \equiv -\frac{1}{k} \partial_\tau h^{(1,2)}(\nu, 0; -k\tau). \quad (4)$$

此定义使得 $n \in \{0, 1\}$ 标记导数阶数, $n = 0$ 为基函数, $n = 1$ 为一次导数。

2.3 微分方程

从Hankel 方程导出, $h(\nu, 0; -k\tau)$ 满足 (文献Eq. 18) :

$$h''(\nu, 0; -k\tau) + \frac{2\nu + 1}{\tau} h'(\nu, 0; -k\tau) + k^2 h(\nu, 0; -k\tau) = 0, \quad (5)$$

其中撇号表示对 τ 的导数。

令 $\tilde{\tau} = -k\tau$, 方程变为 (文献Eq. 19) :

$$\partial_{\tilde{\tau}}^2 h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + \frac{2\nu + 1}{\tilde{\tau}} \partial_{\tilde{\tau}} h(\nu, 0; \tilde{\tau}) + h(\nu, 0; \tilde{\tau}) = 0. \quad (6)$$

2.4 递推关系

时间导数作用于 h 函数产生指标递推 (文献Eq. 20) :

$$\partial_\tau h(\nu, 0; -k\tau) = -k h(\nu, 1; -k\tau), \quad (7)$$

$$\partial_\tau h(\nu, 1; -k\tau) = -k \left[\frac{2\nu + 1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (8)$$

式 (7) 是 $h(\nu, 1)$ 的定义(4) 的直接结果。式 (8) 由ODE (5) 导出：将 h'' 用ODE 替换后整理。

动量导数的递推关系类似（文献Eq. 21）：

$$\partial_k h(\nu, 0; -k\tau) = -\tau h(\nu, 1; -k\tau), \quad (9)$$

$$\partial_k h(\nu, 1; -k\tau) = -\tau \left[\frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau) \right]. \quad (10)$$

2.5 EOM 递推规则（指标语言）

将式 (8) 翻译为指标操作。被积函数中 $h(\nu, n; -k\tau)$ 与 $(-\tau)^a q^{-b}$ 的乘积在 ∂_τ 下产生：

对 $n = 1$ 态的 τ 导数：

$$\partial_\tau [(-\tau)^a q^{-b} h(\nu, 1)] = (-\tau)^{a-1} q^{-b} [-a h(\nu, 1) + (2\nu+1)h(\nu, 1) + k\tau h(\nu, 0)]. \quad (11)$$

在IBP 中令此式为零（全微分= 边界项），得到 $n = 2$ 的EOM 递推：

$$\boxed{h(\nu, 2; -k\tau) = \frac{2\nu+1}{k\tau} h(\nu, 1; -k\tau) - h(\nu, 0; -k\tau).} \quad (12)$$

在指标语言中（ $n_{e,a} = 2$ 的积分用 $n_{e,a} = 1, 0$ 的积分表示）：

$$J[\dots, \{b_e, \dots, 2, \dots\}, \dots] = -(2\nu_e + 1) \cdot J[\dots, \{b_e + 1, \dots, 1, \dots\}, \dots]_{\text{with } a_v \rightarrow a_v \pm 1} + 1 \cdot J[\dots, \{b_e, \dots, 0, \dots\}, \dots], \quad (13)$$

其中 a_v 的移位方向取决于端点：端点1 ($v = u[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v - 1$ ，端点2 ($v = v[e]$) 取 $a_v \rightarrow a_v + 1$ 。 $b_e \rightarrow b_e + 1$ （端点1）或 $b_e \rightarrow b_e - 1$ （端点2）。

EOM 递推系数总结：

$$c_1 = 2\nu + 1, \quad c_2 = 1. \quad (14)$$

对裸Hankel，若 $H_0 = H_\nu(x)$ 、 $H_1 = \partial_x H_0$ ，Bessel 方程给

$$H_2 = -H_0 - \frac{1}{x} H_1 + \frac{\nu^2}{x^2} H_0. \quad (15)$$

因此它不能压成常数二元系数。007-010 的内置H 分支以及012 的H preset 在指标语言中实现为

$$J_H[n = 2] = -J_H[n = 0] - J_H[a_v - 1, b_e + 1, n = 1] + \nu_e^2 J_H[a_v - 2, b_e + 2, n = 0]. \quad (16)$$

2.6 P, Q, T, W 输入与 2×2 编译

012 输入下一subsection 统一定义的 P, Q 、基变换 T （缺省单位矩阵）和原始导数基底带完整归一化的 Wronskian W 。初始化层由 P, Q, T, W 编译 A_T 与 W_T ，再分别生成 IBP 使用的导数移位和 shrink 数据；IBP 层不重算这些原始输入。

编译后的 h/H 一阶矩阵应分别为

$$A_h(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -(2\nu+1)/x \end{pmatrix}, \quad A_H(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \nu^2/x^2 - 1 & -1/x \end{pmatrix}. \quad (17)$$

这里 $h_1 = \partial_x h_0$ 、 $H_1 = \partial_x H_0$ 。第二个矩阵直接来自 $H_0'' + x^{-1}H_0' + (1 - \nu^2/x^2)H_0 = 0$ 。012 的缺省 h 直接取 $P_h = (2\nu+1)/x$ 、 $Q_h = 1$ 、 $T = I_2$ 和完整 W_h ，故 $W_T = W_h$ ；裸 H 使用独立 preset。两者及一般 T 均由专项检查和独立 EOM expected 验证。

2.7 Wronskian: P, Q 标准型与 T 变换

统一取二阶方程

$$f'' + P(x)f' + Q(x)f = 0, \quad A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q & -P \end{pmatrix}, \quad (18)$$

其中 P 是一阶导系数， Q 是零阶系数。对两个独立解定义 $W = f_1 f_2' - f_1' f_2$ 。直接代入式 (18)，

$$W' = f_1 f_2'' - f_1'' f_2 = -P(f_1 f_2' - f_1' f_2) = -PW, \quad W = C \exp\left(-\int P dx\right). \quad (19)$$

Q 项在相减时抵消；因此 P 决定 W 的变量依赖，解的归一化决定常数 C 。

令 $\mathbf{F} = (f, f')^T$ ，两个独立解组成基本解矩阵 $\Phi = (\mathbf{F}^{(1)}, \mathbf{F}^{(2)})$ ，故 $W = \det \Phi$ 。若同一个可逆矩阵 $T(x)$ 作用于两个解， $\Phi_T = T\Phi$ ，则

$$\begin{aligned} W_T &= \det(T)\Phi, & A_T &= T'T^{-1} + TA_0T^{-1}, \\ \frac{W'_T}{W_T} &= \frac{W'}{W} + \frac{d}{dx} \log \det T = \text{tr } A_T. \end{aligned} \quad (20)$$

这同时给出 Wronskian 的代数变换和微分检验。

裸 Hankel 方程有 $P_H = 1/x$ 、 $Q_H = 1 - \nu^2/x^2$ ，故 $W_H = C_H/x$ 。对

$$\mathbf{h} = x^{-\nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\nu/x & 1 \end{pmatrix} \mathbf{H}, \quad \det T = x^{-2\nu}, \quad (21)$$

式 (20) 立即给出 $W_h = x^{-2\nu} W_H \propto x^{-2\nu-1}$ 。

3 线缩并 (Shrink) 机制

本节从 dS IBP 文献 Eq. 24–28 推导时间 IBP 中 Heaviside 函数导数产生的 delta 缩并项。

3.1 物理机制

时间IBP 算子 $d/d\tau_v$ 作用于被积函数时，对Heaviside 函数 $\theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]})$ 求导产生delta 函数：

$$\partial_{\tau_v} \theta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}) = \pm \delta(\tau_{u[e]} - \tau_{v[e]}), \quad (22)$$

其中符号取决于 v 是 $u[e]$ 还是 $v[e]$ 。

delta 函数将两个顶点 $u[e]$ 和 $v[e]$ 粘合为同一时间点，线 e 的传播子被「缩并」。文献Eq. 24 给出：

$$\int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \delta(\tau_i - \tau_j) \hat{V}_j(\dots; \tau_j) d\tau_i d\tau_j = \int \hat{V}_i(\dots; \tau_i) \hat{V}_j(\dots; \tau_i) d\tau_i, \quad (23)$$

即对 τ_j 的积分被消除，所有 τ_j 替换为 τ_i 。

3.2 缩并线的h 函数乘积

当线 e 被缩并 ($\tau_{u[e]} \rightarrow \tau_{v[e]} \equiv \tau_v$)，该线的两个端点处的 h 函数乘积需要求值。文献Eq. 25–28 分析了四种情况 ($h^{(1,2)}$ 的组合)，其中两种为零（反对称抵消），两种非零。

非零情况给出Wronskian 型表达式（文献Eq. 27）：

$$F(-k_e \tau_v) = h^{(1)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(2)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v) - h^{(2)}(\nu_e, 1; -k_e \tau_v) h^{(1)}(\nu_e, 0; -k_e \tau_v). \quad (24)$$

采用标准方向 $W_z[f, g] = fg' - gf'$ 。利用 $W[H_\nu^{(1)}(z), H_\nu^{(2)}(z)] = -4i/(\pi z)$ 以及 h 的定义(3)–(4)，计算：

$$\begin{aligned} h^{(1)}(\nu, 1; z) &= -\frac{1}{k} \partial_\tau [(-k\tau)^{-\nu} H_\nu^{(1)}(-k\tau)] \\ &= z^{-\nu} \left[H_\nu^{(1)'} - \frac{\nu}{z} H_\nu^{(1)} \right]. \end{aligned} \quad (25)$$

因此式 (24) 的方向是标准Wronskian 的负号，

$$F = -z^{-2\nu} W_z[H_\nu^{(1)}, H_\nu^{(2)}]. \quad (26)$$

代入Wronskian 并化简（详细代数略），得到文献Eq. 28：

$$\boxed{F(-k_e \tau_v) = \mathcal{N}(\nu_e) \cdot (-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)},} \quad (27)$$

其中 $\mathcal{N}(\nu_e) = e^{\pi \text{Im}[\nu_e]} \cdot 4i/\pi$ 是纯系数（不依赖 τ 或 k ）。

3.3 缩并对指标的影响

式 (27) 的关键结构是 $(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 。展开为:

$$(-k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)} = (-1)^{-(2\nu_e+1)} \cdot k_e^{-(2\nu_e+1)} \cdot \tau_v^{-(2\nu_e+1)}. \quad (28)$$

三个因子各自的影响:

(a) $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 被吸收进合并顶点的时间幂次。原被积函数含 $(-\tau_v)^{a_u+a0_u+a_v+a0_v}$, 乘以 $\tau_v^{-(2\nu_e+1)}$ 后, 物理幂次移位为 $-(2\nu_e+1)$ 。在package 的整数指标/零点分解中, 整数部分 -1 进入指标, 非整数部分 $-2\nu_e$ 进入零点:

$$\boxed{a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e.} \quad (29)$$

(b) $k_e^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 这是动量模长的幂次。当线 e 携带圈动量时, $k_e = |Q_e|$ 依赖圈动量。在动量IBP ($q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$) 中:

$$q_l^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} k_e^{-(2\nu_e+1)} = -(2\nu_e+1) \frac{q_l \cdot Q_e}{k_e^2} k_e^{-(2\nu_e+1)}. \quad (30)$$

在package 的整数指标/零点分解中, 物理幂次 $-(2\nu_e+1)$ 对应缩并线分母指标的整数移位 $+1$, 非整数部分 $+2\nu_e$ 进入 $bS0_e$:

$$\boxed{bS_e = b_e + 1, \quad bS0_e = b0_e + 2\nu_e.} \quad (31)$$

(c) $(-1)^{-(2\nu_e+1)}$ 因子: 纯相位, 合并入总系数。

3.4 缩并公式汇总

时间IBP 中线 e 缩并的完整效果:

1. 线 e 从完整态 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 变为缩并态 $\{bS_e\}$, 整数指标为 $bS_e = b_e + 1$; 非整数部分进入 $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
2. 合并顶点时间幂次的整数指标为 $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$; 非整数部分进入 $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
3. 总系数获得因子 $\mathcal{N}(\nu_e)$; 纯相位按初始化convention 吸收到prefactor 规则。
4. 缩并线的 h 函数消失, 不再有EOM 递推和 n 指标。
5. 在sub-sector 的动量IBP 中, 当前缩并线pack 的第一项 bS_e 作为分母幂次指标贡献参与。

条件: $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ (一个端点 $n = 0$, 另一个 $n = 1$)。 $n_{e,1} + n_{e,2} = 0$ 或 2 时缩并不产生 ($F = 0$ 或对应不同机制)。

3.5 Hankel 函数与h 函数的缩并比较

3.5.1 h 函数的精确定义（文献Eq. 17）

文献Eq. 17 的定义为（注意 $h^{(2)}$ 使用 ν^* 阶）：

$$h^{(1)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu}^{(1)}(-k\tau), \quad (32)$$

$$h^{(2)}(\nu, 0; -k\tau) \equiv (-k\tau)^{-\nu} H_{\nu^*}^{(2)}(-k\tau). \quad (33)$$

关键细节： $h^{(2)}$ 的Hankel 函数阶为 ν^* （复共轭），不是 ν 。这源于SK 形式论中(+) 顶点用 $H_{\nu}^{(1)}$ 、(-) 顶点用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ 的约定。 ν 为实数时 $\nu^* = \nu$ ，两者等价； ν 为复数时此区别至关重要。

3.5.2 Wronskian 的精确计算

缩并因子为 $F = h^{(1)}(\nu, 1)h^{(2)}(\nu, 0) - h^{(2)}(\nu, 1)h^{(1)}(\nu, 0)$ （文献Eq. 27）。

令 $z = -k\tau > 0$ ：

$$F = -z^{-2\nu} [H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(2)'} - H_{\nu^*}^{(2)} H_{\nu}^{(1)'}] = -z^{-2\nu} W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (34)$$

这里出现的是 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （不同阶 ν 与 ν^* ），而非标准的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}]$ （同阶 ν ）。

对 $z > 0$ 实数， $H_{\nu^*}^{(2)}(z) = [H_{\nu}^{(1)}(z)]^*$ ，故：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = H_{\nu}^{(1)} [H_{\nu}^{(1)}]'^* - [H_{\nu}^{(1)}] [H_{\nu}^{(1)}]'^* = -2i \operatorname{Im} [H_{\nu}^{(1)}(z) H_{\nu}^{(1)'}(z)^*]. \quad (35)$$

此Wronskian 的值依赖 ν （包括 $\operatorname{Im}[\nu]$ ），不是常数。

对比标准Wronskian（同阶 ν ，与 ν 无关）：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -\frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对任意}\nu \text{ 成立}). \quad (36)$$

文献Eq. 28 给出h 模式缩并因子的最终结果：

$$F_h(-k\tau) = e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-2\nu-1}. \quad (37)$$

3.5.3 H 模式（裸Hankel）的缩并

H 模式使用裸Hankel 函数（无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化），但仍遵循SK 约定 $H_{\nu}^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$ ：

$$F_H(-k\tau) = -W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]. \quad (38)$$

数值验证结果（见test/test_wronskian.wl，纯实数和纯虚数 ν 均测试，精度 ~ 77 位）：

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \operatorname{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z} \quad (\text{对纯实数和纯虚数}\nu \text{ 成立}). \quad (39)$$

因此H 模式缩并因子为:

$$F_H(-k\tau) = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}. \quad (40)$$

τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1) , 零点无移位。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$, 与h 模式相同。

3.5.4 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子的来源

$e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 是以下两个因素共同作用的结果:

1. **h 定义中** $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu*}^{(2)}$: 使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu*}^{(2)}]$ (ν -依赖), 而非 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ (ν -无关)。
2. **归一化因子** $(-k\tau)^{-\nu}$: 两个h 函数的归一化合并为 $z^{-2\nu}$, 与Wronskian 组合后产生最终的 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ 幂次。

若 $h^{(2)}$ 改用 $H_{\nu}^{(2)}$ (同阶), Wronskian 变为 ν -无关的 $-4i/(\pi z)$, 但h 函数不再与SK 顶点自然对应。

3.5.5 缩并比较汇总

- **h 模式**: $F_h = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-2\nu-1}$ 。幂次 $-(2\nu + 1)$ 分解为整数 -1 (进入指标) 和非整数 -2ν (进入零点)。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。
- **H 模式**: $F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}} (-k\tau)^{-1}$ (式 (40))。 τ 依赖为纯 $1/z$ (整数幂次 -1) , 零点无移位。prefactor = $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$, 与h 模式相同。
- **无质量**: 没有Hankel Wronskian 型缩并; 但双theta 的 $n = 1$ 端点导数仍产生delta 缩并, 第一/第二端点系数为 $-2/ + 2$, 且 $bS_e = b_e$ 、prefactor = 1。详见下一节。

关键结论: h 模式和H 模式的缩并prefactor 相同, 均为 $e^{\pi \text{Im}[\nu] \frac{4i}{\pi}}$ 。差异仅在于 τ 幂次: h 模式为 $(-k\tau)^{-2\nu-1}$ (含非整数部分 -2ν , 进入零点), H 模式为 $(-k\tau)^{-1}$ (纯整数, 零点无移位)。

4 Massless 双theta 的time-IBP 缩并与抵消

本package 对 纯massless 与massive/massless 混合积分族都采用逐传播子的双theta 合并路线。对一条masslessFull 线, `lineData["endpoints"]={u,v}` 是有序数据。令 $\Delta = \tau_u - \tau_v$, 并对 $++ / --$ 分别取 $\sigma = +1/ -1$, 先定义二维物理基

$$M_0 = \theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}, \quad (41)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}. \quad (42)$$

交换端点时 M_0 不变而 M_1 变号。017 的公开pack 保留双端点标签，并以

$$F_{00} = M_0, \quad F_{10} = M_1, \quad F_{01} = -F_{10}, \quad F_{11} = -F_{00} \quad (43)$$

定义quotient; 动量幂变化另由 b_e shift 保存。因此正式积分保存 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$, 两个端点指标都只取0, 1, 并以 $n_{e,2} \rightarrow 0$ 为canonical 方向; 不建立massless $n = 2$ 状态。

4.1 两个端点的regular 与theta-delta 项

完整kernel 的端点导数为

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (44)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (45)$$

对一般公开态先应用式 (43)。在canonical representative $\{b_e, n_e, 0\}$ 上, regular 部分统一为

$$\tau_u : \quad \{b_e, n_e, 0\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e, 0\}, \quad \text{系数} + i\sigma, \quad (46)$$

$$\tau_v : \quad \{b_e, n_e, 0\} \longrightarrow \{b_e - 1, 1 - n_e, 0\}, \quad \text{系数} - i\sigma. \quad (47)$$

连续在同一端点作用两次回到原canonical representative, 并给出 $-q^2$, 即指标上为 $-\{b_e - 2, n_e, 0\}$ 。这一步直接由两次 $0 \leftrightarrow 1$ 翻转实现, 不产生临时 $n_e = 2$ 。

theta-delta 项在公开表示中只对奇数端点态 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ 存在。第一端点系数为 -2 , 第二端点为 $+2$, 并触发

$$\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\} \longrightarrow \{bS_e\}, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (48)$$

delta 合并两个时间变量; massless delta 没有额外 $1/(-\tau)$, 故

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad (49)$$

且massless 缩并没有Hankel Wronskian prefactor, $\mathcal{C}_e = 1$ 。这里 $bS_e = b_e$ 是强制区别: massive h/H 缩并才有 $bS_e = b_e + 1$ 。

4.2 同点抵消与目标sector canonical

若其它线的缩并使这条仍完整的masslessFull 线的两个原端点映到同一个active vertex, 同一个time 生成元必须同时作用两个端点。于是regular 的 $+i\sigma/-i\sigma$ 项相消, theta-delta 的 $-2/+2$ 项相消, 而且反对称态 $M_1(\tau, \tau) = 0$ 。实现时不得用只返回第一个端点的搜索。

该规则也必须作用于top-sector 方程中刚产生的sub-sector 项。017 根据每个输出 J 的root-ordered full/shrunk pack pattern 重建目标sector 的代表顶点映射, 再判断coincident 奇数端点态; 若继续使用source topology 的端点映射, 会留下错误的sub-sector 项。

masslessCross (+- 或-+) 不含theta, 也没有活动离散态或shrink。为保持固定三槽, 公开pack 写成 $\{b_e, 0, 0\}$ 或fixed 的 $\{"F", 0, 0\}$; 两个零不参加撒点。它的time-IBP 只对两端点指数相位求导。

4.3 共同-theta contact 到最终指标表示

本节给出package 采用的权威链路。两种分布实现的完整推导及等价条件见附录 A 和附录 B。

设同一当前代表顶点对 (u, v) 之间的massive/massless full lines 构成bundle $\mathcal{B}$, 并统一用 $\Delta = \tau_u - \tau_v$ 表示时间差。逐线写成

$$G_e = \theta(\Delta)A_e + \theta(-\Delta)B_e. \quad (50)$$

共同theta 先在整个乘积上合并:

$$\prod_{e \in \mathcal{B}} G_e = \theta(\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} A_e + \theta(-\Delta) \prod_{e \in \mathcal{B}} B_e. \quad (51)$$

因此time derivative 的奇异部分只有一个共同delta, 绝不产生 δ^k :

$$\left. \partial_\Delta \prod_{e \in \mathcal{B}} G_e \right|_{\text{contact}} = \delta(\Delta) \left(\prod_{e \in \mathcal{B}} A_e - \prod_{e \in \mathcal{B}} B_e \right). \quad (52)$$

为保持逐线pack, 定义局部对称/跃变基底

$$J_e = \frac{A_e + B_e}{2}, \quad D_e = A_e - B_e. \quad (53)$$

这里 J_e 是一条线的等时对称因子, 不是三槽积分Head $J[\dots]$ 。代数展开给出

$$\prod_e A_e - \prod_e B_e = \sum_{\substack{\emptyset \neq S \subseteq \mathcal{B} \\ |S| \text{ odd}}} 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} D_e \prod_{e \notin S} J_e. \quad (54)$$

下一步必须把每个 D_e 落到line-local contact 数据, 不能停在抽象Wronskian。对massiveFull 线, 初始化先编译

$$W_{T,e}(x_e) = \det T_e(x_e) W_e(x_e) = \sum_{\alpha} w_{e\alpha} x_e^{p_{e\alpha}}, \quad x_e = -q_e \tau, \quad (55)$$

并把每个幂次唯一拆成

$$p_{e\alpha} = -s_{e\alpha} - z_e, \quad s_{e\alpha} \in \mathbb{Z}. \quad (56)$$

同一条线所有Laurent 项必须具有相同 z_e , 否则函数系统不能编译。由于实际shrink factor 是 $-W_{T,e}$, 端点 r 的atomic contact 项为

$$D_{e,r} \mapsto \delta_{n_{e,1}+n_{e,2},1} (-1)^{n_{e,r}+V_{\pm}} \sum_{\alpha} (-w_{e\alpha}) x_e^{-s_{e\alpha}-z_e}, \quad V_+ = 1, \quad V_- = 0. \quad (57)$$

这正是代码中的

```
compiledFunctionSystem["WT"] → shrinkTerms →
thetaBoundaryAtomicTerms。
```

对h preset, $s_e = 1, z_e = 2\nu_e$ 且 $-W_{T,e} = C_e x_e^{-2\nu_e-1}$; 对H preset, $s_e = 1, z_e = 0$ 且 $-W_{T,e} = C_e x_e^{-1}$, 其中

$$C_e = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im} \nu_e}. \quad (58)$$

对masslessFull, 只有 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ 的odd endpoint state 有contact; 第一/第二有序端点的系数为 $-2/+2$, 并等价于 $s_e = z_e = 0$ 的atomic term, 不调用 W_T 。

现在选取式 (54) 中一个奇数子集 S , 并对每条massive $e \in S$ 选定一个Laurent 项 α_e 。记包含端点、SK 与 $-w_{e\alpha_e}$ 的完整atomic 系数为 $c_{e\alpha_e}$ 。该项的总系数为

$$C_{S,\alpha} = 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} c_{e\alpha_e}. \quad (59)$$

若bundle 两端在sector 中对应 a_u, a_v , 最终三槽积分的指标映射为

$$a'_{uv} = a_u + a_v - \sum_{e \in S} s_{e\alpha_e}, \quad a0'_{uv} = a0_u + a0_v - \sum_{e \in S} z_e, \quad (60)$$

$$\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\} \longrightarrow \{b_e + s_{e\alpha_e}\}, \quad bS0_e = b0_e + z_e, \quad e \in S \text{ massive}, \quad (61)$$

$$\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\} \longrightarrow \{b_e\}, \quad bS0_e = b0_e, \quad e \in S \text{ massless}. \quad (62)$$

因此这一项最终写成

$$C_{S,\alpha} J[\{\dots, a'_{uv}, \dots\}, \{\dots, \{b_e + s_{e\alpha_e}\}_{e \in S}, \text{full packs}_{e \notin S}, \dots\}, \text{ispList}]. \quad (63)$$

式 (60)–(63) 中, 所有选中线只触发一次顶点合并, 但其整数与zero-point shift 分别求和; 各shrunk line 的 $bS/bS0$ 仍逐线记录。未选中的full lines 在合并后成为coincident: massless odd endpoint state 立即置零, massiveFull 应用 $\{b, 1, 0\} \rightarrow \{b, 0, 1\}$; 它们不再产生theta boundary。sector 由这些非零contact 事件做BFS 得到, 不能用full-line 幂集代替。对某个离散端点态, 若atomic contact 的系数在结构上精确为零, 必须在构造Cartesian product 之前删除该atomic choice; 若所选线因此没有任何非零choice, 则该odd subset 的贡献就是零。不得先构造 $0J$ 再送入sector normalization, 否则零项会触发不存在的target-sector 归一化并把 **Failed** 污染到公开 **dtau**。

单传播子的对称等时值取 $\theta(0) = 1/2$, 对应式 (53) 的 J_e 。这只定义单线等时平均, 不定义 $\delta\theta^m$; 后者必须使用式 (52), 或附录 B 的统一正则化。

5 维度参数约定

本package 区分两个维度概念:

- **PQ 维度 d_{PQ}** : 出现在 h 函数的ODE 和EOM 递推中 (如式 (5) 的 $(2\nu+1)/\tau$ 项中的 $2\nu+1 = d-1$ 部分)。缺省值 $d_{PQ} = 3$ 。在EOM 递推系数中已直接代入 ($c_1 = 2\nu+1$ 不显式含 d_{PQ})。

- **维正规化维度 d** : 出现在动量IBP 的维度项 $\dim \cdot J$ 中。缺省值 $d = 3$ (树图) 或 $d = 3 - 2\epsilon$ (圈图)。

两者独立, 不做混用。

6 Building Block 参数体系

每条massive 完整线 e 在012 中都带编译后的`functionSystem`。推荐直接输入 P, Q, T, W ; 旧`bbTypee` 与二元`eomCoefficients` 只作为初始化兼容入口。若旧输入给出 $\{c_1, c_2\}$, 初始化层解释为:

- $P = c_1/x, Q = c_2, T = I_2$;
- $W = -\mathcal{C}x^{-c_1}$, 整数shrink shift 缺省取1, zero-point shift 为 $c_1 - 1$ 。

内置缺省值为

$$\text{"h"} \rightarrow \{P_h = (2\nu + 1)/x, Q_h = 1, T_h = I_2, W_h\}, \quad (64)$$

$$\text{"H"} \rightarrow \{P_H = 1/x, Q_H = 1 - \nu^2/x^2, T_H = I_2, W_H\}. \quad (65)$$

其中 A_H 是式 (17), 由式 (16) 编译为三项指标移位。缺省h preset 取 $T = I_2, W = W_h$, 所以 $W_T = W_h$; H preset 取 $T = I_2, W = W_H$ 。显式 W_T 只用于核对 $W_T = \det(T)W$, 不能覆盖编译结果。

7 指标零点体系

本package 采用指标零点 (zero-point) 体系, 将每个指标分解为整数部分 (可变指标) 和非整数/固定部分 (零点)。这一分解使得IBP 关系中的指标移位始终为整数, 便于Kira 等后端处理。

7.1 基本定义

对顶点 v 的时间幂次指标 a_v (正幂次, 即 $(-\tau_v)$ 的幂次):

$$\text{物理幂次} = a_v + a0_v, \quad \text{即被积函数含} (-\tau_v)^{a_v + a0_v}. \quad (66)$$

对线 e 的动量幂次指标 b_e (分母幂次, 即 q_e 的幂次取负):

$$\text{物理幂次} = -(b_e + b0_e), \quad \text{即被积函数含} q_e^{-(b_e + b0_e)}. \quad (67)$$

注意 a 是正幂次 (分子), b 是分母幂次。物理幂次与指标的关系: a 的物理幂次 $= +a$, b 的物理幂次 $= -b$ 。

7.2 零点缺省值

零点缺省值由building block 类型决定。验证依据：参考代码001 bubble_ibp_sym.m 的reppara2N 给出 $a0 \rightarrow 2\nu$, $b0 \rightarrow -2\nu$ 。

$$\text{"h" 模式: } a0_v = 2\nu_{\text{ref}}, \quad b0_e = -2\nu_e, \quad (68)$$

$$\text{"H" 模式: } a0_v = 0, \quad b0_e = 0. \quad (69)$$

其中 ν_{ref} 是该顶点关联的线的质量参数（对bubble：两线共享同一 ν ，故 $a0 = 2\nu$ ）。

7.3 缩并时的零点移位

当线 e 缩并时，式 (27) 的缩并因子 $(k_e \tau_v)^{-(2\nu_e+1)}$ 的幂次分解为整数部分和非整数部分：

$$-(2\nu_e + 1) = \underbrace{-1}_{\text{整数}} + \underbrace{(-2\nu_e)}_{\text{非整数}}. \quad (70)$$

对 a 零点（ τ 幂次）：合并顶点的零点为

$$a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v + (-2\nu_e). \quad (71)$$

整数部分 -1 进入指标： $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。

验证：参考代码repvar 中 $a0R \rightarrow 2a0 - 2\nu = 2(2\nu) - 2\nu = 2\nu$ 。式 (71) 给出 $a0_{\text{merged}} = 2\nu + 2\nu - 2\nu = 2\nu$ 。一致。

对 b 零点（ q 幂次，分母幂次）：缩并线的零点为

$$bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (72)$$

注意符号： b 的物理幂次 $= -b$ ，缩并因子的 k 幂次为 $-(2\nu_e + 1)$ ，对应物理 q 幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 。由于物理幂次 $= -(b + b0)$ ，物理幂次移位 $-(2\nu_e + 1)$ 对应 $b + b0$ 移位 $+(2\nu_e + 1) = +1 + 2\nu_e$ 。整数部分 $+1$ 进入指标，非整数部分 $+2\nu_e$ 进入零点。

验证：参考代码repvar 中 $b10R \rightarrow b0 + 2\nu = -2\nu + 2\nu = 0$ 。式 (72) 给出 $bS0 = -2\nu + 2\nu = 0$ 。一致。

剩余线的 b 零点不变： $b0_{\text{remaining}} = b0_e$ 。

7.4 H 模式的缩并与零点

H 模式使用裸Hankel 函数 $H_\nu^{(1)}/H_{\nu^*}^{(2)}$ （无 $(-k\tau)^{-\nu}$ 归一化），零点缺省为0（式 (69)）。

缩并反对称组合为 $F_H = -W_z[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对本package 允许的纯实数和纯虚数 ν ，数值验证给出

$$W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (73)$$

因此

$$F_H = e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi} (-k\tau)^{-1}. \quad (74)$$

整数移位部分与h 模式相同 ($a\text{-shift} = -1, b\text{-shift} = +1$)，因为Wronskian 的 $1/z$ 依赖给出 $(-k\tau)^{-1}$ 的整数幂次；H 模式无非整数 -2ν 幂次，因此零点无移位。

7.5 缩并常数prefactor

每次缩并除产生指标移位和零点移位外，还产生一个常数prefactor $\mathcal{C}_e$ ，乘入总体系数。此prefactor 来自Wronskian 计算中不依赖 τ 的部分。

h 模式（文献Eq. 28）：

$$\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} \cdot e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}. \quad (75)$$

此 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 因子是以下两个因素共同作用的结果：

1. h 定义中 $h^{(2)}$ 使用 $H_{\nu^*}^{(2)}$ （而非 $H_{\nu}^{(2)}$ ），使Wronskian 变为 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -2i \text{Im}[H_{\nu}^{(1)} H_{\nu^*}^{(2)*}]$ ，此量依赖 ν （包括 $\text{Im}[\nu]$ ）。
2. 归一化因子 $(-k\tau)^{-\nu}$ 与Wronskian 组合后， ν -依赖部分整理为 $e^{\pi \text{Im}[\nu]}$ 。

当 ν_e 为实数时 $\text{Im}[\nu_e] = 0$ ，prefactor 简化为 $4i/\pi$ 。当 $\nu_e = i\mu$ 为纯虚数（轻场）时， $e^{\pi\mu}$ 给出指数增强。

H 模式：缩并反对称组合为 $F_H = -W_z[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ 。对纯实数和纯虚数 ν ，已数值验证

$$W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}. \quad (76)$$

因此H 模式的常数prefactor 为

$$\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}, \quad (77)$$

与h 模式相同；差异只在于H 模式的 τ 依赖为纯 $(-k\tau)^{-1}$ ，零点无移位。

注意：标准Wronskian $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu}^{(2)}] = -4i/(\pi z)$ （对任意 ν 成立）是同阶 ν 的结果，与物理缩并中出现的 $W[H_{\nu}^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}]$ （异阶 ν 与 ν^* ）不同。

无质量传播子：无质量标量在dS 中的模式函数为 $e^{\pm ik\tau}$ （指数函数，非Hankel），其Wronskian 为常数：

$$W[e^{ik\tau}, e^{-ik\tau}] = -2ik. \quad (78)$$

无Hankel 缩并机制，故无 $\mathcal{C}_e$ prefactor（或等价地 $\mathcal{C}_e^{(\text{massless})} = 1$ ）。这里说的“无缩并机制”只指没有Hankel Wronskian 型的 h/H 塌缩prefactor；massless 的Heaviside boundary 仍按式 (54) 与同顶点对的其它full lines 一起处理，并保持逐线指标包 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 。

多次缩并：当多条线同时缩并时（如2-line shrink），总prefactor 为各线prefactor 之积：

$$C_{\text{total}} = \prod_{e \in \text{shrunk}} C_e. \quad (79)$$

在package 实现中， C_e 作为每条缩并线的属性存储，在导出Kira 输入时乘入sub-sector 方程的系数。

8 多圈IBP 生成：链式法则与复合算符

本节描述如何从拓扑输入自动生成圈动量IBP 关系。核心思想是将 $\partial/\partial q_l^\mu$ 通过链式法则分解为对 ξ_e 和ISP 的导数，再与矢量 v^μ 缩并。

8.1 链式法则分解

每条内线 e 的动量为 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ ，其中 $c_{e,l}$ 为整数系数， P_e^μ 为外动量组合。定义 $\xi_e = |Q_e| = \sqrt{Q_e \cdot Q_e}$ 。

被积函数通过以下途径依赖圈动量 q_l^μ ：

1. 传播子分母 $\xi_e^{-(b_e + b_{0e})}$
2. Building block $h(\nu_e, n_{e,a}; \xi_e)$
3. ISP 分子因子 $\text{isp}_j^{n_j}$
4. 指数相位 $e^{iP_v \cdot \tau_v}$ （通常不含 q_l ）

链式法则给出：

$$\frac{\partial}{\partial q_l^\mu} = \sum_e \frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \xi_e} + \sum_j \frac{\partial \text{isp}_j}{\partial q_l^\mu} \frac{\partial}{\partial \text{isp}_j} \quad (80)$$

其中：

$$\frac{\partial \xi_e}{\partial q_l^\mu} = c_{e,l} \frac{Q_{e,\mu}}{\xi_e} \quad (81)$$

8.2 复合IBP 算符

IBP 恒等式来自全微分在维正规化下积分为零：

$$0 = \int \prod_l d^d q_l \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} [v^\mu \cdot F] = \int \prod_l d^d q_l \left[(\partial \cdot v) F + v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} \right] \quad (82)$$

复合IBP 算符定义为：

$$\mathcal{O}_{l,v} = (\partial \cdot v) + v^\mu \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \quad (83)$$

其中 v^μ 为可用动量的任意线性组合。代入链式法则:

$$v^\mu \frac{\partial F}{\partial q_l^\mu} = \sum_e c_{e,l} \frac{v \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial F}{\partial \xi_e} + \sum_j (v \cdot \partial_{q_{\text{isp}_j}}) \frac{\partial F}{\partial \text{isp}_j} \quad (84)$$

每一项的作用:

- $\frac{1}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在传播子上时, 先产生 ξ_e^{-2} , 即在吸收 $v \cdot Q_e$ 前执行 $b_e \rightarrow b_e + 2$; 随后 $v \cdot Q_e$ 的 z/ISP 分解再决定各项的进一步指标移位。
- $\frac{\partial}{\partial \xi_e}$ 作用在massive building block 上时, 只读取该线最终 A_T 编译成的`derivativeTerms`; 每个 $x = -\xi_e \tau$ Laurent 项同时给出目标基底态和整数 a/b 移位, 不再假设一般基底满足简单的 $n \rightarrow n + 1$ 。
- $\frac{\partial}{\partial \text{isp}_j}$ 作用在ISP 因子上: $n_{\text{isp}_j} \rightarrow n_{\text{isp}_j} - 1$

8.3 完备IBP 生成元集合

参考FIRE7 和LiteRed 的方法, 对 L 圈积分, 017 要求用户显式给出有序的`loopExternalMomenta` 基 $\{k_1, \dots, k_K\}$; 程序不按名字或line 首次出现自动选择角色。该基的平方Gram 原子为 $x_{ij} = \text{sp}(k_i, k_j)$, 公开变量为 $\sqrt{x_{ij}}$ 。另一个显式列表`independentExternalMomenta` 只声明实际无圈line/phase 的独立模长; 这些对象不计入 K 、loop IBP 生成元或ISP 空间, 也不自动产生彼此交叉点积。

实际需要的loop-external 空间由affine routing 独立审计。若所有line momentum 写成 $Q = Aq + r$, 取一组满秩参考行 A_R 并定义

$$q' = A_R q + r_R, \quad r' = r - A A_R^{-1} r_R. \quad (85)$$

r' 的行空间及ISP 中与圈动量耦合的外方向才是shift-invariant 需求。例如 $\{q + k_1, q + k_1 + k_2\}$ 只要求 k_2 。程序把该需求与用户基比较以判断exact/over/under, 但不替用户改写输入。若声明过完备, 原列表保留为declared metadata, 而实际用于 K 、Gram 原子、 dqk 和ISP 闭合的`effectiveLoopExternalMomenta` 取 r' 需求空间的一组独立基。否则可吸收到 q' 的共同平移方向会虚增 $q \cdot k$ 原子, 并错误触发ISP 不足。完备的IBP 生成元为:

$$\mathcal{O}_{l,v} = \frac{\partial}{\partial q_l^\mu} \cdot v^\mu, \quad l \in \{1, \dots, L\}, \quad v^\mu \in \{q_1^\mu, \dots, q_L^\mu, k_1^\mu, \dots, k_K^\mu\} \quad (86)$$

总数 $N_{\text{IBP}} = L(L + K)$, 分解为:

- 对角 (scale) : $v = q_l$, 共 L 个。 $\partial \cdot q_l = d$ 。
- 交叉 (cross) : $v = q_m$ ($m \neq l$) , 共 $L(L - 1)$ 个。 $\partial \cdot q_m = 0$ (当 $m \neq l$) 。

- 外动量 (special) : $v = k_j$, 共 LK 个。 $\partial \cdot k_j = 0$ 。

交叉IBP 的必要性: $L \geq 2$ 时, 仅对角IBP 不足以将所有积分约化到master integrals。交叉IBP $\partial_{q_l} \cdot q_m$ 提供不同圈动量之间的关系, 是完备约化系统所必需的。

验证: 独立loop-scalar-products 数目 $N_{\text{sp}} = L(L+1)/2 + LK$ 与需要闭合的 z/ISP 坐标维度匹配。这里不把顶点能量符号 (如独立 $\mathbf{ke}[i]$) 算入标量积空间。

8.4 ISP 处理

定义: 给定拓扑的传播子 $\{\xi_e^2\}$, 所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 中不能表示为 ξ_e^2 线性组合的, 称为ISP (Irreducible Scalar Products)。

函数族扩展: 积分家族增加ISP 指标:

$$J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}] \quad (87)$$

ISP 指标 $n_{\text{isp}_j} \geq 0$ (仅出现在分子, 不出现在分母)。

用户输入:

```
loopMomenta = {l3, k321};
loopExternalMomenta = {wdnmd};
independentExternalMomenta = {kE1};
vertexEnergies = <|1 -> ke[1], 2 -> Sqrt[sp[wdnmd,wdnmd]],
  3 -> Sqrt[sp[kE1,kE1]]|>;

ispData = {
  {rhoA, sp[l3, wdnmd + l3], {0, 1}},
  {rhoB, sp[k321, wdnmd], {0, 1}}
};
```

$\text{sp}[p,r]$ 是用户口scalar-product convention, 并具有Orderless属性。所有含圈line momentum 与ISP 参数必须由loopMomenta 和loopExternalMomenta 线性张成; 实际无圈line/phase 模长必须由independentExternalMomenta 完备声明。017 对loop Gram 使用短名ssij, 对独立无圈模长使用sE1,sE2,...。类别总数超过9 时按总位数宽补零。与两类动量声明都无关的相位标量仍可写成 $\mathbf{ke}[i]$ 。

下文统一把loopExternalMomenta 的按序元素简称为 $k_{L1}, k_{L2}, \dots$ ($\mathbf{kL}$), 把independentExternalMomenta 的按序元素简称为 $k_{E1}, k_{E2}, \dots$ ($\mathbf{kE}$)。简称只编码列表角色与位置, 不约束用户符号名。两套编号独立: $\mathbf{kL}$ 进入内部qk/kk 与公开ssij; $\mathbf{kE}$ 的平方模长进入独立的externalLegSquaredCoordinate[e] 与公开sEe, 不进入loop scalar-product 空间。

完备性验证: verifyISP[topology, ispData] 检查:

1. 所有标量积 $\{q_l \cdot q_m, q_l \cdot k_j\}$ 均可表示为 $\{\xi_e^2\}$ 和 $\{\text{isp}_j\}$ 的线性组合

2. ISP 之间线性无关；当前主线中ISP 表达式可为`sp[p,r]` 或其线性组合坐标，不要求直接是某个内部编号变量
3. `zExprs` 与ISP 坐标总数等于独立loop-scalar-products 数量，即 $\#z_e + \#ISP = N_{sp}$
4. `line momentum` 与`sp[p,r]` 参数必须是声明动量基的线性组合；非线性输入会触发`nonLinearLineMomenta` 或`nonLinearScalarProductArguments`
5. 数量闭合后必须能实际反解出`repSP2Z`；重复或退化传播子动量会触发`scalarProductCoordinateSolveFailed`
6. 数值规则按 workflow 分类。不再对外部变量求导的numeric linear workflow 可为`ssij/sEe`、自定义坐标或顶点能量给定值；但Kira 结果若要进入DSDE，全部derivative variables、其内部平方原子以及任何含它们的规则右端都必须保持符号。此时只允许固定`dim/epsilon`、`nu`、`zero-point` 和`normalization` 等非微分系数参数。

这一步验证用户初始化给出的`z/ISP` 坐标系是否闭合。程序不把dS 图默认理解为overcomplete propagator family，也不自动从传播子中选择独立子集；若输入中存在重复/退化传播子、ISP 不足或特殊数值外动量导致不可反解，应由用户修正family 输入。验证通过后，才进入IBP 生成步骤。

用户确认的离散图对称性通过`symmetryRules` 输入，并由`symmetry/repSymmetry0` 在EOM 后的seed canonicalization 中消费。对single-massive sunrise，两个顶点的外腿能量都取 k_E ，圈外动量模长为 k_L ；顶点交换反转每条full line 的两个endpoint slots。两条massless 平行线交换还必须同步交换line 2/3 的pack 和ISP 1/2 的指数。为使后一步是严格置换，ISP 可选为

$$\rho_2 = k_{321} \cdot l_3, \quad \rho_3 = (l_3 - k_{321} - k_L) \cdot l_3, \quad (88)$$

其中顶点交换、line 2/3 交换及ISP 1/2 指数交换必须由同一个用户对称性模块作用于统一三参数`J[aList,linePacks,ispList]`，不能另建sunrise 专用积分Head。该example 的DSSeeds 仍按正式接口构造全部contact-reachable sector 的general 模板；示例随后只选择一个top-sector `qIBP` 模板，并按该模板的shift bounds 展开一个seed 点。这一选择限制的是example 的连续指标展开范围，不改变seed producer 的sector 完备语义。它们在 $k_{321} \leftrightarrow l_3 - k_{321} - k_L$ 下互换。只交换line pack 而保留旧ISP 指数不是该图的对称性，不得写入canonical rule。

8.5 Seed shift metadata 与目标包络反推

017 把“general seed 中有哪些指标移位”与“用户最终要生成多大的整数域”分成两个步骤。首先调用

```

seedData = DSSeeds[context];
allSeeds = DSA11Seeds[seedData];
seedGroups = DSSeedGroups[seedData];
groupInfo = DSSeedGroupMetadata[seedData];
shiftMeta = DSMetaSeedRange[seedGroups,{a1,a2,b1,b2,...}];

```

DSSeeds 完整遍历离散 $n_i = 0, 1$ 并先执行EOM、symmetry 与canonical, 连续指标保持general。它同时返回:

- allSeeds: 保持稳定ordinal 的一维密封模板列表;
- seedGroups: 依次按{sectorKey, ibpClass, generator} 分组, 每个二级列表对应一个时间IBP 顶点或一个复合圈动量IBP 算符, 并包含该算符的全部离散态模板;
- seedGroupMetadata: 与上述分组同序的sector、IBP 类型、生成元、模板ordinal 与计数。

默认情况下DSSeeds 用推荐的seedGroups 初始化一次shift metadata。用户可随时再次调用DSMetaSeedRange 覆盖此前状态: 若输入是flat 列表 $\{s_1, s_2, \dots\}$, 则整体统计为一组; 若输入含二级或更深列表, 则只以最外层元素分组, 每个元素内部无论嵌套多深都先完全Flatten 后独立统计。因此用户既可逐IBP 算符合并全部 n_i 状态, 也可把每条离散模板分别包装成顶层组。调用时程序用中英双语报告该规则、实际组数和来源。

shift 提取不读取J[aList,linePacks,ispList] 的槽位长度。对每个积分先把J 的全部参数统一Flatten 成指标数据, 再用Variables 得到实际变量集合。用户声明的指标列表只作为完整性审计: 声明遗漏的变量记入missingIndices 并自动补入, 声明中不存在于seed 的变量记入extraIndices 且不参与撒点; 两者均给warning, 但不终止metadata 初始化。每个输入组、每个实际指标 x 分别保存所有仿射出现

$$x + \delta, \quad \delta \in \mathbb{Z}, \quad (89)$$

的shift 集、shiftBounds= $\{\min \delta, \max \delta\}$ 以及相对目标包络的offset。含多个指标的contact 组合(例如 $a_1 + a_2 + c$) 不用于单轴shift 统计, 而由源sector 方程自然带入child sector。

随后用户给最终关系允许出现的目标指标包络。统一形式

```
DSGenerateIBP[allSeeds,{L,U}]
```

把同一整数区间用于全部root 指标; 逐指标形式

```
DSGenerateIBP[allSeeds,{a1,La1,Ua1},{b1,Lb1,Ub1},...]
```

要求root 指标exact cover。shrink 指标bS[e] 继承同一root line 的b[e] 包络; 若两者都显式出现且区间相同则合并, 若区间冲突则拒绝该范围输入。

对某组、某指标的全部shift Δ_x , seed 值必须同时满足

$$L_x \leq x + \delta \leq U_x \quad (\forall \delta \in \Delta_x). \quad (90)$$

因此正确的反推区间是逆像的交集

$$x \in [L_x - \min \Delta_x, U_x - \max \Delta_x]. \quad (91)$$

该区间相对用户包络缩小；对其中全部seed 作用该组的全部shift 后，所得关系的指标外包络刚好回到 $[L_x, U_x]$ 。不得误用并集外包络 $[L_x - \max \Delta_x, U_x - \min \Delta_x]$ ，后者会无故扩大撒点域。若用户包络宽度小于某组shift 跨度，式 (91) 为空；程序warning 并保留结构化emptySeedRangeGroups，但该结果的complete IBP capability 为false，不能作为完整后端约化系统。

实际生成顺序固定为：按式 (91) 构造候选整数点，在生成元作用前按当前sector 的parity 筛点，再把数值点代入general seed，随后执行EOM/symmetry/canonical 与用户坐标投影。生成后的parity certificate 只检查关系，不删除关系中的积分，也不把不满足parity 的积分替换为零。candidatePointCount、parityAcceptedPointCount、逐组shift/range 和空域状态均写入返回数据。用户包络唯一决定规模；package 不设置seed 数、离散态数或方程数上限。

018 不改变上述代数顺序，但把连续撒点热路径实现为两层复用。一次DSGenerateIBP 先由初始化的完整sector metadata 构造

$$\text{sectorKey} \mapsto \{\text{sectorMetadata}, \text{sectorTopology}\} \quad (92)$$

缓存；每个数值积分仍由root-ordered line-pack pattern 导出sector key，并再次通过该metadata 的shape 匹配，故缓存不能绕过sector gate。每条general template 只在枚举前投影一次当前公开坐标；数值代入和sector canonical 后，只有结果确实重新含有qq/qk/kk/z/xi/rho 或无圈模长内部原子时才再次投影。该优化不缓存canonical 结果，也不改变EOM、symmetry、parity 或系数。

密封的DSSeeds Association 模板保存source integral、sector、generator、逐模板templateHash 和全集hash，因而继续在代入general seed 前执行parity 筛点。完整列表与合法子集分别标记为sealedComplete 和sealedSubset；子集不能继承全集的complete 能力。缺省standard 路线只核对producer 写入的set hash、计数和ordinal metadata，不逐条重算模板hash；显式full audit 才重新计算逐模板与完整集合内容hash。公开接口也允许直接给出只含J 的raw expression 列表；这类输入没有足够provenance 来判断source-seed parity，程序不得猜测，故保留用户点域并执行完整consumer 审计。三条路线都可生成backend-neutral partial linear data，但只有完整密封路线具有completeSystemQ=True。

DSGenerateIBP 把sealedQ/sourceDigest/completeSystemQ/subsetQ/auditLevel/capability 写入artifactContract。缺省AuditLevel->"standard" 依赖同

一producer 已完成的parity 预筛与sector canonical; "full" 用于release/audit, 重跑关系级parity certificate。DSLinear 的standard 路线只核对sealed 状态、方程计数和producer 的sourceDigest 字段, 不重新hash 全部关系, 不再次对全部关系执行symmetry 或coverage classifier; full 才重算source digest 与coverage, unsealed/raw 输入仍走完整consumer 扫描。linearization 本身产生的方程、映射和targets 在Kira export 边界由artifact content digest 覆盖, 不另加重复的内部linearDigest。partial 结果显式保持completeSystemQ=False, 不能通过formal reduction 门禁。

在枚举前, DSGenerateIBP 逐输入组用中英双语打印反推范围, 显示为

编号 1 (来源): {a1,min,max}, {b1,min,max}, ...

Group 1 (source): {a1,min,max}, {b1,min,max}, ...

编号只表示用户输入的seed 分组; 即使缺省分组通常对应一个物理IBP 生成元, 也不把用户自定义分组称为IBP 算符。来源取该组的sector、IBP 类型与生成元; flat 总组则列出其中全部来源。若任一规则出现min > max, 程序另行warning 并列相同编号、来源和空区间。warning 明确解释: 目标包络窄于该组shift 跨度, 故不存在能使全部移位后积分仍落在目标包络内的seed 点; 该编号的IBP 撒点为空, 最终方程集合缺少对应关系, 不能作为完整约化系统。该组同时写入emptySeedRangeGroups。全局消息开关可关闭显示, 但不改变metadata、方程集合或capability 状态。

8.6 分Sector IBP 生成流程

1. 读取拓扑+ ISP 配置
2. 验证ISP 完备性
3. 构造IBP 生成元集合 $\{\mathcal{O}_{l,v}\}$ ($L(L + K)$ 个, $K = \#loopExternalMomenta$)
4. 对每个sector (由缩并线集合标记):
 - (a) 构造该sector 的连续指标盒子 $\{a_v, b_e, n_{isp}\}$ 与离散 n 状态集合
 - (b) 按式 (91) 从最终关系包络逐输入组反推连续seed, 并在生成元作用前筛选parity
 - (c) 对每个输入组使用DSSeeds 已完整枚举的全部离散 $n = 0, 1$ 模板; 生产路径不允许离散抽样, 也不允许残留符号 n
 - (d) 对每个离散态, 作用该组对应的time-IBP 或momentum-IBP 生成元:
 - 应用链式法则 $\rightarrow z/\xi$ -导数+ ISP-导数+ 相位项
 - 转化为指标移位算符, 包含传播子幂次项与building-block 导数项
 - 立即应用EOM 递推, 递归消去所有 $n \geq 2$

- 应用massless 双theta quotient relations, 保持 $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 指标包
- 扫描输出, 若仍含 $n = 2$ 或未知pack, 则该seed 失败, 不进入后端导出

(e) 保存EOM-canonical IBP 方程, 命名区分sector 与生成元类型

5. 输出: 按sector 分组的canonical IBP seed 文件。linear/Kira 阶段只能读取这些文件。

命名规则: IBP_sector_<shrunkLines>_seed_<seedIndex>.dat

例 如 : IBP_sector_none_seed_001.dat (top sector), IBP_sector_e3_seed_012.dat (线3 缩并)。

8.7 后端中立的linear-system 与serializer

canonical seed 先由makeLinearSystemData 转成后端中立的linearData。这一层不属于Kira, 也不包含任何后端可执行文件路径。主要数据为:

- linearEquations: 按全局积分编号表示的线性方程;
- integralList 与integralRules: 全sector 统一排序的积分表及映射;
- sectorMetadataList: 每个sector 的compact a 槽、line pack、缩并和原拓扑对应;
- coefficient、ordering、coverage 与readiness reports。
- artifactContract: producer source digest、linear digest、complete/subset 状态和serializer/formal-reduction capability。

serializer 只把linearData 转换为目标后端要求的语法、编号和文件布局, 并执行后端特有的输入检查; 它不重新生成IBP seed, 不重新应用EOM, 也不改变sector convention。当前Kira serializer 生成userSystem/ibp.kira、list、jobs.yaml、积分映射和metadata。未来若接Rational Tracer, 应新增独立serializer, 但canonical seed 和linear-system 主线无需重写。

DSKiraPlan 的preReduction 阶段允许partial system, 并把它明确保留为不完整预分析; formal 阶段要求completeSystemQ=True。formal plan 只构造一次active-basis 一阶导数closure, 把完整结果保存为preparedLinearData, 并用analyticDerivativeCertificate 固定其hash; plan 驱动export 必须校证书并直接消费这份payload, 不得从原始linearData 重建第二次。

export manifest 的artifactIdentity 同时固定linear source/linear digest、实际linear equations、积分映射、targets、coefficient rules、active-basis payload, 以及写出的ibp.kira/list/jobs.yaml/maps/metadata

文件SHA-256。importer 逐项复算表达式与磁盘文件digest; 任一map、target、rule、active payload 或导出文件变化均拒绝。package patch 版本字符串只作诊断, 不再代替内容身份; 同源性仍要求context input hash、zero point、symmetry、tadpole 与loop-tree convention 相同。

全参数固定到精确有理点后, time-IBP 的相位convention 仍可能使系数属于Gaussian 有理数域。018 不把虚数单位导出成自由变量。对每个非零系数写成

$$c_{ri} = q_{ri} I^{\sigma_{ri}}, \quad q_{ri} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \quad \sigma_{ri} \in \{0, 1\}. \quad (93)$$

exporter 在完整积分ID 图上求二元列相位 p_i , 使同一方程内

$$\sigma_{ri} + p_i = \rho_r \pmod{2}. \quad (94)$$

随后定义物理积分与backend 积分的关系

$$J_i = I^{p_i} K_i \quad (95)$$

并把第 r 行整体乘以 $I^{-\rho_r}$ 。所得Kira 系数严格属于 $\mathbb{Q}$ 。相位约束冲突、系数同时含非零实部和虚部、machine real 或其它非精确数值都必须在写文件前拒绝, 不能用任意有理probe 代替 I 。

gaussianPhaseGauge manifest 保存全部ID 的 p_i 、逐行 ρ_r 、约束数、连通分量、冲突数和convention。若Kira 返回

$$K_a = \sum_b R_{ab} K_b, \quad (96)$$

importer 必须先恢复

$$J_a = \sum_b I^{p_a - p_b} R_{ab} J_b, \quad (97)$$

再应用ID 到J 的映射。manifest 缺项、相位不是0/1 或ID 未完整覆盖时拒绝导入。

Kira 2.3 的FireFly 路线要求至少一个coefficient symbol; 零变量系统会报No variables?。因此纯有理user-system 不追加ccc dummy, 也不写dsii, 而使用Kira 官方的run_triangular:true 与run_back_substitution:true 常系数路线, 并关闭run_firefly.prepare 必须同时检查前端coefficient variables、backend variables、dummy 状态和磁盘上的实际ibp.kira 文本。

本package 默认不安装、配置或运行Kira/Rational Tracer, 也不保存本机Kira/Fermat 路径。018 的importer 可读取并验证用户在package 外生成的完整reduction 与master-integral 结果。实际方程/文件内容identity、双向积分映射、targets、master 顺序、Gaussian phase/energy convention、系数域及reduction closure 是硬边界; kira.log 的完成标记只作为诊断warning, 因为日志措辞或缺失不能推翻已经通过的结构化闭合证据。

9 标量积变量与 $z = \xi^2$ 线性变换

本节引入 $z_e = \xi_e^2$ 变量，建立标量积到 z 变量的线性变换体系。这一框架是动量IBP 链式法则中指标移位操作的基础。

9.1 z 变量定义

对每条内线 e ，定义

$$z_e \equiv \xi_e^2 = Q_e \cdot Q_e, \quad (98)$$

其中 $Q_e^\mu = \sum_l c_{e,l} q_l^\mu + P_e^\mu$ 为线 e 的总动量。 z_e 与 ξ_e 的关系为

$$\xi_e = z_e^{1/2}. \quad (99)$$

传播子的物理幂次用 z 变量表示为

$$\xi_e^{-(b_e+b_{0e})} = z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}. \quad (100)$$

因此 z_e^n 作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上等价于指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

9.2 标量积变量约定

独立标量积分为三类，其中 $K = \# \text{loopExternalMomenta}$ 只统计进入 loop scalar-product 空间的外部三动量向量：

- 圈-圈： $q_l \cdot q_m$ ($l \leq m$)，共 $L(L+1)/2$ 个。
- 圈-外： $q_l \cdot k_j$ ，共 LK 个。
- 外-外： $k_i \cdot k_j$ 定义为独立符号，不保持矢量点积结构；017 未指定 `KinematicRules` 时，按 `loopExternalMomenta` 的位置生成 $\text{sp}(k_i, k_j) \rightarrow ss_{ij}^2$ 。在IBP 生成中这些量作为常数参数处理。

总独立标量积数目为

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK. \quad (101)$$

将所有独立标量积排成向量 $\vec{s}$ ，其分量依次为 $\{q_1^2, q_1 \cdot q_2, \dots, q_L^2, q_1 \cdot k_1, \dots\}$ 。顶点相位中的 $|k|$ 或 $|k_a| + |k_b|$ 是能量参数，不是 $\vec{s}$ 的分量。

9.3 线性变换的推导

线 e 的总动量平方为

$$z_e = Q_e^2 = \left(\sum_l c_{e,l} q_l + P_e \right)^2. \quad (102)$$

展开后:

$$z_e = \sum_{l,m} c_{e,l} c_{e,m} (q_l \cdot q_m) + 2 \sum_l c_{e,l} (q_l \cdot P_e) + P_e^2. \quad (103)$$

其中 P_e 为外动量组合, P_e^2 和 $q_l \cdot P_e$ 中的外动量点积均以当前动力学坐标替代; 017 缺省写成 ss_{ij}^2 , 也可由用户重定义。因此 z_e 是标量积变量 $\vec{s}$ 的线性函数加上常数项。

对所有线 e 写为矩阵形式:

$$\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}, \quad (104)$$

其中 M 是 $N_z \times N_{\text{sp}}$ 矩阵 (N_z 为用户输入的传播子平方方程数), $\vec{c}$ 的分量为各 P_e^2 (用缺省 ss_{ij}^2 或用户自定义坐标表达式表示)。

当 **zExprs** 数等于独立标量积数 ($N_z = N_{\text{sp}}$, 即无ISP) 时, M 为方阵且可逆, 逆变换为

$$\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c}). \quad (105)$$

当存在ISP 时, 逆变换需补充ISP 的定义关系 (ISP 直接用 $\vec{s}$ 中的分量表示)。当前实现要求补充后得到方阵闭合系统; 若用户给出的传播子平方方程相对ISP 过多或不足, validation 报告会要求修正输入, 而不是自动挑选子集。

9.4 Bubble 拓扑的显式计算

以bubble 拓扑 (单圈, $L = 1$, $E = 2$ 条内线, 1 个外动量 k) 为例。两条内线的动量为

$$Q_1 = q_1, \quad (106)$$

$$Q_2 = q_1 - k. \quad (107)$$

正变换 $\vec{z} = M\vec{s} + \vec{c}$:

$$z_1 = Q_1^2 = q_1^2, \quad (108)$$

$$z_2 = Q_2^2 = q_1^2 - 2q_1 \cdot k + s_{11}, \quad (109)$$

其中 s_{11} 是默认外部不变量名, 对应 $k \cdot k$; 若用户自定义则替换为对应变量名。矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1^2 \\ q_1 \cdot k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ s_{11} \end{pmatrix}. \quad (110)$$

逆变换 $\vec{s} = M^{-1}(\vec{z} - \vec{c})$:

$$q_1^2 = z_1, \quad (111)$$

$$q_1 \cdot k = \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2). \quad (112)$$

标量积 $q_l \cdot Q_e$ (在IBP 链式法则中直接使用) :

$$q_1 \cdot Q_1 = q_1^2 = z_1, \quad (113)$$

$$q_1 \cdot Q_2 = q_1 \cdot (q_1 - k) = q_1^2 - q_1 \cdot k = z_1 - \frac{1}{2}(z_1 + s_{11} - z_2) = \frac{1}{2}(z_1 + z_2 - s_{11}). \quad (114)$$

这些关系表明 $q_l \cdot Q_e$ 可以表示为 z 变量和外动量不变量 (缺省 ss_{ij}^2 或用户自定义坐标表达式) 的线性组合。

9.5 在动量IBP 链式法则中的应用

动量IBP 的核心算符为 $q_l^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ (对角生成元) 或 $q_m^\mu \partial / \partial q_l^\mu$ (交叉生成元)。通过链式法则将 $\partial / \partial q_l^\mu$ 分解为对 ξ_e 的导数:

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial}{\partial \xi_e}. \quad (115)$$

利用 $\xi_e = z_e^{1/2}$, 有

$$\frac{\partial}{\partial \xi_e} = 2\xi_e \frac{\partial}{\partial z_e}, \quad z_e \frac{\partial}{\partial z_e} = \frac{\partial}{\partial \ln z_e}. \quad (116)$$

因此

$$q_l \cdot \frac{\partial}{\partial q_l} = 2 \sum_e c_{e,l} (q_l \cdot Q_e) \frac{\partial}{\partial z_e} = 2 \sum_e c_{e,l} \frac{q_l \cdot Q_e}{z_e} \frac{\partial}{\partial \ln z_e}. \quad (117)$$

指标移位规则: $q_l \cdot Q_e$ 用式 (105) 或显式计算表示为 z 变量的线性组合后, 每一项形如 αz_e (α 为常数或外部不变量名的函数)。 z_e 作用在传播子 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上的效果为

$$z_e \cdot z_e^{-(b_e+b_{0e})/2} = z_e^{-(b_e-2+b_{0e})/2}, \quad (118)$$

即指标移位 $b_e \rightarrow b_e - 2$ 。

类似地, $1/z_e$ 项产生 $b_e \rightarrow b_e + 2$ 的移位。

实现步骤:

1. 用替换规则将每个 $q_l \cdot Q_e$ 表示为 $\{z_e\}$ 和外部不变量 (缺省 ss_{ij}^2 或用户自定义坐标表达式) 的线性组合。
2. $2 \partial / \partial z_e$ 作用在 $z_e^{-(b_e+b_{0e})/2}$ 上, 产生系数 $-(b_e + b_{0e})$ 和基础移位 $b_e \rightarrow b_e + 2$ 。
3. 再把 $q_l \cdot Q_e$ 中的每个 z_e^n 或ISP 单项式吸收到指标; z_e^n 对应进一步移位 $b_e \rightarrow b_e - 2n$ 。

这一框架使得动量IBP 的链式法则完全转化为指标移位操作, 与式 (98)-(118) 定义的指标体系自治。

10 独立变量微分方程求导

微分方程seed 需要把 $\partial_x J$ 写回同一积分族。017 将独立变量分为三类：由loopExternalMomenta 完整Gram 坐标得到的模长、independentExternalMomenta 声明且在topology 中实际出现的无圈动量模长，以及与任何动量向量都无关的独立标量能量。第一类沿用标准外动量矢量导数；第二类对绑定的line momentum 作标量径向导数并同时微分相位；第三类只按显式系数与顶点相位依赖求导。构造 D_{ij} 时， i, j 只遍历loopExternalMomenta。

10.1 顶点能量参数

设顶点相位写成

$$v = + : \exp[-iE_v\tau_v], \quad v = - : \exp[+iE_v\tau_v], \quad (119)$$

并记

$$\eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -. \end{cases} \quad (120)$$

若 y 是独立顶点能量参数，例如 $\mathbf{ke}[\mathbf{i}]$ ，则它不参与动量标量积空间，只给出

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[-\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1]. \quad (121)$$

式中负号来自时间幂convention: J 中保存的是 $(-\tau_v)^{a_v+a0_v}$ ，而相位求导产生的是 $\eta_v\tau_v = -\eta_v(-\tau_v)$ 。

10.2 平方Gram 原子与根号坐标的矢量导数分解

先令内部平方Gram 原子为

$$x_a \in \{k_i \cdot k_j\}_{1 \leq i \leq j \leq K}, \quad (122)$$

并定义外动量矢量导数算符

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}. \quad (123)$$

它在Gram 坐标上的作用为

$$D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (124)$$

因此先在约束坐标 $\{x_b\}$ 上解平方原子导数

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (125)$$

完整 K^2 个 D_{ij} 通常有零空间, 所以 $c_{ij}^{(a)}$ 不唯一。原子实现选择上三角external-vector basis 给出一组canonical 解。017 不重写该分解; 对直接模长

$$r_a = \sqrt{x_a} = \sqrt{\text{sp}(k_i, k_j)} \quad (126)$$

只在外层应用

$$\frac{\partial}{\partial r_a} = 2r_a \frac{\partial}{\partial x_a}. \quad (127)$$

显式旧平方坐标保持单位Jacobian。实际返回接口是

`makeExternalInvariantDerivativeDecomposition,`

它返回矩阵、所选系数、残差、`nullity` 与`nonUniqueQ`。若某一物理问题要求不同切向代表元, 应替换operator basis, 而不是把任意选择隐藏在求导核心中。

每个 D_{ij} 作用到被积函数时, 传播子、massive/massless building block 与ISP 的求导都按同一链式法则处理。若某个顶点能量写成 $\sqrt{\text{sp}(k_i, k_j)}$, 则同一原子分解与式 (127) 也作用到相位能量。若写成 $\sqrt{\text{sp}(k_{E,i}, k_{E,j})}$, 它不产生 D_{ij} 方向, 只按显式标量依赖求导。

对一般非线性函数 $F(x_1, \dots, x_N)$, 程序必须显式使用

$$D_{ij}F = \sum_a \frac{\partial F}{\partial x_a} D_{ij}x_a. \quad (128)$$

因此 $F = \sqrt{\text{sp}(k_1, k_1)}$ 给出普通链式因子。把每个坐标直接替换成 $D_{ij}x_a$ 只对线性 F 成立, 不能用于顶点能量或其它非线性动力学量系数; 实现也不得用PowerExpand 假定根号分支。

对massive building block, loop-momentum IBP、time-IBP 与这里的external-vector/外不变量导数共享同一个line-local `compiledFunction System`: 普通导数只读取最终 A_T 编译的`derivativeTerms`。最终 $W_T = \det(T)W$ 及其`shrinkTerms` 只在time-IBP 的theta coincidence/Wronskian shrink 中使用; 动力学量导数不微分theta ordering, 因此不调用 W_T 。

10.3 实际无圈动量线的径向导数

设不含圈动量的line momentum 为 $P_{E,e}$, 并把其模长绑定为

$$r_e = |P_{E,e}| = \sqrt{\text{sp}(P_{E,e}, P_{E,e})}. \quad (129)$$

它仍是一条对 τ 积分的传播子, 只是不产生新的loop IBP generator。记该线物理分母幂为 $B_e = b_e + b_0$ 。若端点 s 的已编译基底满足

$$\frac{\partial f_{\alpha_s}(x)}{\partial x} = \sum_{\beta, p} c_{\alpha_s \beta p}^{(e, s)} x^p f_{\beta}(x), \quad x = -r_e \tau_{v_s}, \quad (130)$$

则 ∂_{r_e} 在指标表示中的line-local 作用为

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial J}{\partial r_e} \right|_e &= -B_e J[b_e \rightarrow b_e + 1] \\ &+ \sum_{s=1}^2 \sum_{\beta, p} c_{\alpha_s \beta p}^{(e, s)} J[a_{v_s} \rightarrow a_{v_s} + p + 1, b_e \rightarrow b_e - p, n_{e, s} : \alpha_s \rightarrow \beta]. \end{aligned} \quad (131)$$

这正是AT 编译出的每一条**derivativeTerms** 对 $a/b/n$ 的同时移位；其它端点态与其它线指标保持不变。对h 基底的 $n = 0$, $\partial_x h_0 = h_1$, 式 (131) 退化为两端各一个 $a_{v_s} \rightarrow a_{v_s} + 1, n_{e, s} : 0 \rightarrow 1$, 再加分母项 $-B_e J[b_e + 1]$ 。

massless full/cross 线使用各自已固定的端点phase 符号：full 线按实际求导端点翻转对应槽后立即应用quotient canonical, cross 线保持固定的两个零槽；两者都加同一个分母幂导数。径向求导不微分theta ordering, 不读取**WT/shrinkTerms**, 所以不会把time-IBP 的共同-theta contact 规则误用于微分方程。

若 r_e 还进入顶点能量, 则另加式 (121) 的相位项。对用户变量 u , 实际组合为

$$\frac{\partial J}{\partial u} = \sum_{a \in \text{loop Gram}} \frac{\partial x_a}{\partial u} \frac{\partial J}{\partial x_a} + \sum_{e \in \text{no-loop magnitudes}} \left. \frac{\partial r_e}{\partial u} \frac{\partial J}{\partial r_e} + \frac{\partial J}{\partial u} \right|_{\text{explicit scalar phase}}. \quad (132)$$

第一项的平方Gram 原子导数已经包含由 x_a 引起的顶点相位变化；最后一项只微分内部表达式中仍显式依赖 u 的无圈模长或独立标量, 不能重复加入loop phase。

10.4 变量重选、秩与零空间门禁

把完整基础平方坐标按固定顺序写成

$$\mathbf{y} = (\{x_{ij}\}_{i \leq j}, \{r_e^2\})^T, \quad (133)$$

其中第二组是topology 实际出现的无圈模长平方在第一组及此前已选无圈行之上的增量独立基；不把外腿向量点积作为公开坐标。每个未入基候选仍保存为 $\mathbf{y}$ 的线性组合, 并在line、phase 和显式系数中以该组合的平方根出现。用户规则统一写成

$$A\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{u}). \quad (134)$$

左端必须满足 $\text{rank } A = N_{\mathbf{y}}$ 。若不满秩, $\text{NullSpace}(A)$ 给出未覆盖的基础动力学方向； $\text{NullSpace}(A^T)$ 给出规则行依赖, 其与 $\mathbf{f}$ 的收缩给出一致性残差。选取独立行解出 $\mathbf{y}(\mathbf{u})$ 后, 再构造

$$B_{a\alpha} = \frac{\partial y_a(\mathbf{u})}{\partial u_\alpha}. \quad (135)$$

还必须有 $\text{rank } B = N_y \cdot \text{NullSpace}(B^T)$ 按同一 `baseCoordinateOrder` 给出被用户参数化施加的局部约束方向； $\text{NullSpace}(B)$ 给出冗余用户参数方向。

公开的两阶段调用为

```
DSKinematics[input], DSKinematics[input,rules],
DSInit[input,KinematicRules->rules].
```

第一条同时返回 `topology/routing`、显式双动量列表、缺省规则、从属模长 `binding`、可复制修改的 `selectionTemplate` 和上述秩/零空间；第二条只审计候选规则，第三条才初始化。该接口不会用 `Input[]` 阻塞 `notebook`、命令行或 `batch`。欠完备声明或规则是 `error`：返回 `missing/null-space` 证据并令初始化失败，后续 `seed`、求导、`linearData` 与 `serializer` 都由 `capability gate` 拒绝。过完备允许初始化并生成 `symbolic IBP seed`，但 `derivativeUsableQ=False`，故 `ds/DSDE` 与唯一 `rep2innerform` 均禁用。只有 `exact` 且满秩的坐标系统可按式 (132) 求导。

10.5 带动力学量系数的表达式总导数

微分方程基或约化结果一般是

$$\mathcal{I}(s) = \sum_r c_r(s) J_r(s) + c_0(s), \quad (136)$$

而不是单个指标积分。公开接口 `ds[expr,var]` 使用 `family` 初始化时的外部变量名；017 缺省为根号坐标的 API 短名，并严格实现

$$\frac{\partial \mathcal{I}}{\partial s} = \sum_r c'_r(s) J_r(s) + \sum_r c_r(s) \frac{\partial J_r}{\partial s} + c'_0(s). \quad (137)$$

实现时先把各个 J_r 替换为惰性 `token`，让 `Mathematica` 的 `D` 只作用于显式系数；随后逐项调用单积分导数核心，合并后再统一执行 `EOM`、`symmetry` 与 `canonical`。接口拒绝内部 `kk[i,j]` 名称及 $J_i J_j$ 等非线性输入，输出恢复到根号坐标或用户显式声明的兼容表示。

独立验证分为两层。第一层对十个物理函数族的全部 `sign/mode`、`contact-reachable sector` 和初始化独立变量，从 $D_{ij} = k_i \cdot \partial_{k_j}$ 重新手推传播子幂、`building block`、`ISP` 与相位导数；连续 $a/b/ISP$ 指标保持 `general`，并对带参量系数的双积分组合比较，共通过 468/468。第二层把旧 `reference bubble` 的 $G/R1/R2$ 、 $V_{pm} = 0$ 、`zero-point`、`symmetry`、`parity` 与 $s_{11} = k_s^2$ 显式映射到统一 J ；在 `reference` 实际保留的 `top/R1 basis` 上， dk_0/dks 与 `ds` 的单积分和总导数比较通过 80/80。其中 `R2` 按 `reference` 顺序先由 `package symmetry canonical` 到 `R1`，不作为另一套 `sector metadata` 下的独立 `DE basis`。

11 Convention 汇总

本节汇总package 中所有约定设置，包括用途和缺省值。

11.1 积分表示

- **Head**: 统一使用 $J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}_j}\}]$ 。所有sector (top 和sub-sector) 使用同一Head。
- **massive 完整线pack**: $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ (3 元素)。 b_e 为整数指标 (分母幂次), $n_{e,a} \in \{0, 1\}$ 为building block 导数阶数。
- **massless 完整线pack**: $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ (3 元素)。端点关系 $F_{01} = -F_{10}$ 和 $F_{11} = -F_{00}$ 在canonical 层吸收, 但公开root line 槽不退化。
- **fixed 完整/缩并pack**: 分别为 $\{"F", n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 与 $\{"F"\}$; 字符串只标记没有 b/bS 指标, 模长幂属于sector prefactor。
- **cycle 缩并线pack**: $\{bS_e\}$ (1 元素)。 bS_e 为整数指标。
- a 指标: 正幂次, $(-\tau_v)^{a_v+a0_v}$ 。
- b 指标: 分母幂次, $q_e^{-(b_e+b0_e)}$ 。

11.2 指标零点

- $a0_v$: 顶点 v 的 a 零点。h 模式缺省 $2\nu_{\text{ref}}$, H 模式缺省 0。
- $b0_e$: 线 e 的 b 零点。h 模式缺省 $-2\nu_e$, H 模式缺省 0。
- $bS0_e$: 缩并线 e 的 b 零点。h 模式: $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$; H 模式: $bS0_e = b0_e$ (Wronskian 给出纯 $1/z$, 无非整数部分)。
- $a0_{\text{merged}}$: 合并顶点的 a 零点。h 模式: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$; H 模式: $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ 。

11.3 Building Block 类型

- bbType_e : 线 e 的building block 类型。
- "h" $\rightarrow \{2\nu + 1, 1, -(2\nu + 1)\}$: h 函数 (归一化Hankel)。
- "H": 裸Hankel 矩阵EOM, 含 ν^2/x^2 二次pole; shrink power 为 -1 。
- $\{c1, c2\}$ 或line-local eomCoefficients: 旧输入兼容; 初始化时转换为 $P = c1/x, Q = c2, T = I_2, W = -Cx^{-c1}$ 。

11.4 维度参数

- d_{PQ} : EOM 中的维度参数。缺省3。与维正规化维度独立。
- d : 维正规化维度, 出现在动量IBP 的维度项 $d \cdot J$ 中。缺省3 (树图) 或 $3 - 2\epsilon$ (圈图)。

11.5 外部能量与SK 符号

- $P[v]$: 顶点 v 的外部能量符号。保持独立到`repvar` 阶段。
- SK 符号约定: (+) 顶点对应 $e^{-iP_v\tau_v}$, (-) 顶点对应 $e^{+iP_v\tau_v}$ 。
- 时间IBP 各项符号: vertex power $-a_v$, external energy $-iP_v$, building block derivative -1 (两端点均取负号)。

11.6 缩并约定

- 缩并条件: h/H 与masslessFull 均为 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$; massless 第一/第二有序端点的theta-delta 系数分别为 $-2/+2$ 。
- 缩并因子幂次 (h 模式): $-(2\nu_e + 1)$ 。整数 -1 进入指标, 非整数 $-2\nu_e$ 进入零点。
- 缩并因子幂次 (H 模式): -1 (纯整数, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] \propto 1/z$)。零点无移位。
- 缩并因子幂次 (无质量): 没有额外 $1/q$ 、 $1/(-\tau)$ 或 2ν shift; theta-delta contact 把odd endpoint pack $\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$ 变成 $\{bS_e\}$ 。
- a 指标移位 (h/H): $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 。
- a 指标移位 (masslessFull): $a_{\text{merged}} = a_u + a_v$ 。
- a 零点移位 (h 模式): $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e$ 。
- a 零点移位 (H 模式): $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v$ (无非整数部分)。
- b 指标移位 (h/H): $bS_e = b_e + 1$ 。
- b 指标移位 (masslessFull): $bS_e = b_e$ 。
- b 零点移位 (h 模式): $bS0_e = b0_e + 2\nu_e$ 。
- b 零点移位 (H 模式): $bS0_e = b0_e$ (无非整数部分)。
- 常数prefactor (h 模式): $\mathcal{C}_e^{(h)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ 。
- 常数prefactor (H 模式): $\mathcal{C}_e^{(H)} = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}[\nu_e]}$ (与h 模式相同, 来自 $W[H_\nu^{(1)}, H_{\nu^*}^{(2)}] = -e^{\pi \text{Im}[\nu]} \frac{4i}{\pi z}$, 已数值验证)。

- 常数prefactor（无质量）： $\mathcal{C}_e = 1$ （无prefactor）。
- 同一contact 事件选中 k 条线时：系数另乘 2^{1-k} ，prefactor 为所选线 $\mathcal{C}_e$ 的乘积；整个事件仍只有一个delta。
- Sub-sector 中塌缩线的 ν 消失： $\nu_e \rightarrow 0$ （参考代码约定）。

11.7 符号选用

- 不同物理对象使用不同符号（如动量 k_i 与指标 i 不混同）。
- 当指标不在同一公式中与物理量冲突时，优先使用 i, j, k 作为指标。
- 圈动量符号： q_l （ l 为圈编号）。
- 外部能量符号： P_v （ v 为顶点编号）或 k_v 。

12 Loop reduction 取回、微分方程与标度检验

017 继续保持“package 不运行reduction” 的边界，但允许读回用户已经运行完成的Kira 全套输出。导出端的`linearData`、积分编号映射和`convention manifest` 必须与读回结果同源；否则reduction rule 即使语法可读，也不能用于微分方程。

12.1 Kira 内部的实能量变量

公开物理层仍使用用户初始化的相位能量 k 。仅在Kira serializer 内部，对初始化phase-energy dependency data 中实际进入顶点相位的每个独立原子引入一个实后端符号 ik ，并取

$$k = -i ik, \quad ik = i k. \quad (138)$$

这里的字符 ik 是单个小写backend symbol，不是Mathematica 的乘积 $I*k$ 。复合顶点能量先依照初始化保存的依赖结构拆成独立原子；同一原子在多个顶点复用时只生成一个backend symbol，并合并来源顶点和角色。没有进入任何顶点相位的Gram/根号空间坐标不作此替换。实现不得按符号名称猜测能量；非原子、保留名、大小写折叠重名和与已有coefficient symbol 的碰撞均令export fail closed。

普通导数由链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial k} = i \frac{\partial}{\partial ik}, \quad \frac{\partial}{\partial ik} = -i \frac{\partial}{\partial k}, \quad (139)$$

而Euler 算符严格不变：

$$k \frac{\partial}{\partial k} = ik \frac{\partial}{\partial ik}. \quad (140)$$

因此Kira 内部可以全程以实ik 做reduction 和scaling; 取回普通DE 时必须按式 (139) 恢复虚系数。若 A_k 与 A_{ik} 分别表示物理和后端导数矩阵, 则

$$A_{ik} = -iA_k, \quad A_k = iA_{ik}. \quad (141)$$

在postDerivative 路线中, 程序先冻结物理active basis 的解析一阶导数和最小target closure, 再处理数值规则。物理规则 $k \rightarrow r$ 被写成backend 截面 $ik \rightarrow r$, 其中 $r \in \mathbb{Q}$ 且为实数; manifest 同时保存物理求值截面 $k \rightarrow -ir$ 。例如P0->29/13 生成ip0->29/13 与P0->-29 I/13。export 的顺序是物理能量映射、backend 有理数值代入、剩余Gaussian integral phase gauge; importer 依次恢复一般coefficient map、backend energy map 和积分phase gauge。Gaussian gauge 只允许作为残余相位的后备, 并保存全部可逆相位数据; 不能代替式 (138)。

reference bubble 的数值对照不重新生成reference IBP 或运行reference Kira, 而是复制并按固定SHA-256 核验原始reference 已导出的解析矩阵DEP0.m、DEks.m、DEscaleCheck.m、MidlogNote.m 与derivative_rules_bubble.m。设package 与reference 的物理能量分别为 P_{pkg} 、 P_{ref} , 当前branch 的结构映射为

$$P_{\text{pkg}} = -P_{\text{ref}}, \quad \frac{\partial}{\partial P_{\text{pkg}}} = -\frac{\partial}{\partial P_{\text{ref}}}. \quad (142)$$

因此package 点 $P_{\text{pkg}} = -29i/13$ 对应reference 解析矩阵中的 $P_{\text{ref}} = 29i/13$ 。解析stored matrix 先用齐次degree 做 NAN^{-1} , 不加入 $N'N^{-1}$; 再以 $T = \text{diag}(1^{14}, k_s^4, 1)$ 恢复MidlogNote 第15–18 项的显式 k_s , 其中 A_{k_s} 必须加入 $T'T^{-1}$ 。最后由 $A_{ip0} = -iA_{P0}$ 得到backend view。19 个master 定义逐项比例均为1, physical P_0 、backend $ip0$ 与physical k_s 三套 19×19 矩阵均有361/361 个矩阵元精确相等。

为检验这19 个master 不是有限撒点边界留下的假master, package 侧还必须在触碰reference producer 的条件下扩大目标包络。018 验收把两项 a 从 $[-1, 4]$ 扩为 $[-2, 5]$, 两项 b 从 $[-2, 5]$ 扩为 $[-3, 6]$ 。fresh 系统含197232 条生成关系、7850 个linear 积分、48699 个Kira 方程和7871 个导出积分; formal active basis 仍为19 项。215 个Kira targets 的精确构成为19 个active-basis token 加196 个derivative J , 旧系统的196 个derivative 对象在扩张系统中缺失数为零。Kira 2.3 仍选出backend IDs $1, \dots, 19$, 全部215 targets 约化且unreduced 为零; 回读后的scaling matrix/source residual 为零, 上述三套矩阵再次各通过361/361。

设完全同序的主积分列向量为 $\mathbf{I} = (I_1, \dots, I_N)^T$ 。对外部独立变量 x , 公开总导数 $\text{ds}[\text{expr}, x]$ 同时作用于显式系数和积分:

$$\frac{d}{dx} \sum_i c_i(x) I_i(x) = \sum_i c'_i(x) I_i(x) + \sum_i c_i(x) \frac{dI_i(x)}{dx}. \quad (143)$$

把右端用导入的reduction rules 约回同一顺序, 得到

$$\frac{d\mathbf{I}}{dx} = \Omega_x \mathbf{I} + \mathbf{s}_x. \quad (144)$$

如果仍有不在 $\mathbf{I}$ 中的积分，或者 $\mathbf{s}_x$ 不符合声明的非齐次结构，则该变量的DE 状态必须是`notClosed`。

pure massive bubble 的top sector 使用文献2604.14549 Eq. (51) 的Euler 标度关系

$$(k_s \partial_{k_s} + P_1 \partial_{P_1} + P_2 \partial_{P_2}) I[\{n\}, \{a_1, a_2\}, \{b_1, b_2\}] = (d - b_1 - b_2 - a_1 - a_2 - 2) I[\cdots]. \quad (145)$$

residual/tadpole sector 使用该文Eq. (64)

$$(k_s \partial_{k_s} + P_0 \partial_{P_0}) R_1[\{n_3, n_4\}, \{a\}, \{b_1, b_2\}] = (d - b_1 - b_2 - a - 1) R_1[\cdots]. \quad (146)$$

017 的scaling check 把这些Euler operator 逐个作用于master vector，再经相同reduction rules 约回。一般写成

$$\partial_{x_a} \mathbf{I} = A_a \mathbf{I} + \mathbf{s}_a, \quad \mathcal{E} = \sum_a w_a x_a \partial_{x_a}, \quad \mathcal{E} I_i = \delta_i I_i, \quad (147)$$

则同序齐次master basis 必须满足

$$\sum_a w_a x_a A_a = \text{diag}(\delta_i), \quad \sum_a w_a x_a \mathbf{s}_a = 0. \quad (148)$$

若 $\mathbf{I}' = T(x) \mathbf{I}$ ，则

$$A'_a = (\partial_{x_a} T) T^{-1} + T A_a T^{-1}, \quad B' = \mathcal{E}[T] T^{-1} + T B T^{-1}, \quad B = \sum_a w_a x_a A_a. \quad (149)$$

因此依赖动力学变量的normalization 不能只做共轭；对 $M_i = N_i J_i$ ，次数还必须包含 $\mathcal{E}[N_i]/N_i$ 。检查对象是上述全符号矩阵和source 残差；数值点只能定位失败，不能取代式 (145)、(146) 及一般Euler 恒等式的符号检验。

reference bubble 还有一个检查侧边界。原始MidlogNote.m 的第15–18 个dlog 基元显式含 k_s ，但002 bubble_de.m 构造MidlogSym 时经reppara2N 取 $k_s \rightarrow 1$ 。因此由DEPO.m/DEks.m 提取的stored matrix 即使按齐次次数恢复到一般 k_s ，仍不是含显式 k_s 的物理 dlog basis。最终对照必须令

$$T = \text{diag}(1^{14}, k_s^4, 1), \quad A_{P_0}^{\text{phys}} = T A_{P_0}^{\text{stored}} T^{-1}, \quad A_{k_s}^{\text{phys}} = (\partial_{k_s} T) T^{-1} + T A_{k_s}^{\text{stored}} T^{-1}.$$

相应四个master 的Euler degree 各增加一。这个步骤只恢复reference 源码中原本存在的 k_s ，不改变package 的normalized- J 定义，也不允许从最终差矩阵反解其它basis adapter。

闭环example 固定选pure massive bubble reference 的-- branch，并使用与reference code 相同的parity-closed subsystem: top sector 中 $n_1 + n_2 + b_1$ 与 $n_3 + n_4 + b_2$ 均为偶数； R_1 中 b_1 与 $n_3 + n_4 + b_2$ 均为偶数。交换对称性、 $R_2 \rightarrow R_1$ 与parity 必须在前端统一canonical 中应用，不能在Kira importer 或DE 层临时补入。

13 Tree vertex family 的指标表示

Tree 与 loop 共用积分 Head, 但用 arity 区分:

$$J[\mathbf{a}, \mathbf{p}, \mathbf{r}] \quad \text{loop 三槽表示,} \quad (150)$$

$$J[\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_E\}] \quad \text{tree 单槽表示,} \quad (151)$$

其中

$$\mathbf{v}_e = \{a_e, n_{e1}, \dots, n_{ep_e}\}. \quad (152)$$

a_e 是顶点时间幂次的整数偏移; p_e 是该顶点所连、有标记的 massive h 外腿数; $n_{ei} \in \{0, 1\}$ 是对应 h 的导数态。massless 外腿进入顶点能量 $k_{0;e}$, 但不占 n_{ei} 槽。初始化必须验证每个 pack 的长度为 $1 + p_e$ 。

对单个 p -fold vertex family, 主积分按 2401.00129 Eq. (3.33) 排序:

$$j = 1 + \sum_{i=1}^p n_i 2^{p-i}. \quad (153)$$

因此最后一个二进制指标变化最快, master list 为 $\{00 \dots 0, 00 \dots 1, \dots, 11 \dots 1\}$, 共有 2^p 个。任何 dlog 矩阵必须与按式 (153) 生成的 master list 一同保存。

13.1 Loop 到 tree 的零点与显式系数

Tree family 不保留 loop 的 b 槽, 因此投影必须把完整物理幂次写入显式系数。设目标项属于 sector s , 原 time seed 的参考积分属于 sector r , 定义

$$A_s = \sum_v \left(a_v^{(s)} + a0_v^{(s)} \right), \quad (154)$$

$$B_{e,s} = \begin{cases} b_e^{(s)} + b0_e^{(s)}, & e \text{ 为 full line,} \\ bS_e^{(s)} + bS0_e^{(s)}, & e \text{ 为 shrunk line.} \end{cases} \quad (155)$$

相对参考积分归一化后的投影系数为

$$\mathcal{P}_{s \leftarrow r} = (-1)^{A_s - A_r} \prod_e k_e^{-(B_{e,s} - B_{e,r})}. \quad (156)$$

目标 sector 的 $a0_v^{(s)}$ 同时作为式 (158) 的 $\nu_{0;v}$ 。式 (156) 必须直接由幂次差构造; 对一般符号 b 不使用 PowerExpand。

对 h-mode massive contact, $bS = b + 1$ 、 $bS0 = b0 + 2\nu$, 同时 $a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1$ 、 $a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu$ 。因此整数和 zero-point 共同产生完整的 $(-k)^{-2\nu-1}$; 只写 k^{-1} 会遗漏物理系数。H-mode 采用相同整数 shift 但 zero-point shift 为零, 无质量 contact 的两类 shift 均为零。

017 的 sector-tagged `treeLinearData` 必须为每个未合并 loop 单项分别序列化目标与参考的整数幂、zero-point、完整物理幂及其差

值，并保存由这些差值直接重建的式 (156)。若若干来源投影到相同的`{sectorKey,J[...]}`，最终系数可以求和，但逐来源`contributions`和`physicalPowerAudits`不得覆盖。对同一`contact`事件同时缩并多条线时，式 (156) 的乘积逐线保留；例如三条`h`线的显式能量指数分别为 $-1 - 2\nu_i$ ，而merged vertex 的 ν_0 同时减去 $\sum_i 2\nu_i$ 。

14 Tree 的通用迭代关系

定义 $\mathbf{f}(a_0)$ 为式 (153) 排序的 2^p 维向量。令 $\Lambda_r^{(i)}$ 表示只在第 i 个二进制因子上作用Pauli 矩阵 σ_r 。2401.00129 Eq. (3.37) 给出

$$M_1(\nu_0) = \sum_{i=1}^p \left(\nu_i + \frac{1}{2} \right) \Lambda_3^{(i)} + \left(\nu_0 - \frac{p}{2} - \sum_{i=1}^p \nu_i \right) I_{2^p}, \quad (157)$$

$$M_0 = -i \sum_{i=1}^p k_i \Lambda_2^{(i)} + i k_0 I_{2^p}, \quad (158)$$

并满足

$$M_1(\nu_0) \mathbf{f}(-1) + M_0 \mathbf{f}(0) = 0. \quad (159)$$

所以降低一步的矩阵是

$$A_-(\nu_0) = -M_1(\nu_0)^{-1} M_0. \quad (160)$$

为避免一般 $2^p \times 2^p$ 矩阵求逆，采用该文Eq. (3.43)–(3.50) 的常数变换

$$T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \quad T_p = T^{\otimes p}. \quad (161)$$

在变换后基底，

$$\widetilde{M}_0 = -i \sum_{i=1}^p k_i \Lambda_3^{(i)} + i k_0 I_{2^p}, \quad (162)$$

$$\widetilde{M}_1 = T_p M_1 T_p^{-1}, \quad (163)$$

其中 M_1 和 $\widetilde{M}_0$ 都是对角矩阵。升高一步为

$$A_+(\nu_0 - 1) = -T_p^{-1} \widetilde{M}_0^{-1} \widetilde{M}_1 T_p = -T_p^{-1} \widetilde{M}_0^{-1} T_p M_1(\nu_0). \quad (164)$$

实现应直接构造两个对角逆；当 M_1 或 $\widetilde{M}_0$ 的对角元为零时返回singular-locus 信息，不调用大矩阵符号`Inverse`。

原始可替换单步规则命名为`repIterative0`。函数

`repIterative[expr_, end_:Automatic]`

把每个顶点的 a_e 迭代到指定终点；**Automatic** 表示全零终点。显式终点的长度必须等于顶点数，且每段步数必须是可判定整数。多sector情形按contact-reachable sector DAG 从低到高处理，避免把含source 的非齐次关系当作齐次replacement repeated。017 的公开输入始终是三参数 J ；massive-only family 先按sector tag 映射到Private vertex basis，公式内核完成单步关系后再映回同一公开表示。这个要求保证用户显式给出的**treeEnergy** 不会被fixed-line notation **sEi** 替换。含massless full line 时quotient-basis 公式尚未重推，接口返回**PendingRederivation**，不使用旧单槽公式猜测结果。

15 Tree 的dlog DE 与SK branch

定义2401.00129 Eq. (3.54) 的两个矩阵值对数

$$(\tilde{\Omega}_0)_{ba} = \delta_{ba} \left[-i \log \left(k_0 + \sum_i (2a_i - 1) k_i \right) \right], \quad (165)$$

$$(\Omega_{\text{ex}})_{ba} = \delta_{ba} \left[- \sum_i a_i (2\nu_i + 1) \log k_i \right]. \quad (166)$$

则master vector 的通用dlog connection 是该文Eq. (3.55)

$$d\mathbf{f} = (d\Omega)\mathbf{f}, \quad \Omega = \Omega_{\text{ex}} - iT_p^{-1} \tilde{\Omega}_0 T_p M_1 (\nu_0 + 1). \quad (167)$$

013 输出式 (167) 时必须同时给出letters、矩阵和式 (153) 的master list。序列化时按顶点顺序逐块输出：每块先列该顶点massive legs 顺序的能量letters，再按二进制master 顺序列cut letters，最后稳定去重；letter matrices 的键顺序必须与此完全一致，不能依赖展开后表达式的遍历顺序。

15.1 Naive time-IBP 路线的微分方程

017 另保留一条不使用式 (167) 或 $A_{\pm}$ 构造约化规则的路线。对每个sector 的 $a_v = 0$ binary master，把一个活动顶点改成 $a_v = 1$ ，反投影为loop 代表元并调用已经验证的dtau。完成共同theta、simultaneous contact、zero point 和coincident canonical 后再投影为sector-tagged tree 方程。所有方程一次联立，固定 $a_v = 0$ masters，只解一步升幂对象。这正是**DSTreeNaiveIBP** 的定义。

顶点相位能量导数仍可由loop 代表元的相位项投影。传播子的**treeEnergy** 则不能使用完整loop 动量导数，因为后者作用于积分变量。由式 (9)–(10)，以tree 的 τ^a convention 写成

$$\partial_k J[a, n = 0] = -J[a + 1, n = 1], \quad (168)$$

$$\partial_k J[a, n = 1] = J[a + 1, n = 0] - \frac{2\nu + 1}{k} J[a, n = 1]. \quad (169)$$

每个endpoint leg 分别应用式 (168)–(169)，并乘 $\partial k/\partial x$ 。这里 $J_s = N_s I_s$ 已隐含sector prefactor，故

$$\partial_x J_s = (\partial_x \log N_s) J_s + N_s \partial_x I_s, \quad (170)$$

所以Wronskian/zero-point prefactor 的导数不可遗漏，也不得在 J_s 外再次乘 N_s 。DSTreeNaiveDE 最后只使用上述raw derivative 与naive 线性规则，输出的逐变量矩阵应与 $\partial_x \Omega$ 在完全相同的ordered normalized basis 下逐项相等。

每个顶点的 $+/-$ branch 决定其相位能量 $k_{0,e}$ 的符号。h 的EOM、二进制basis 和式 (158) 的矩阵结构不因branch 改变。内部线的SK 类型由两个端点的branch 唯一决定：同号端点只能给 G^{++} 或 G^{--} ，异号端点只能给 G^{+-} 或 G^{-+} ，不存在同一传播子在一次计算中同时具有两种类型的情形。

G^{+-}/G^{-+} 不含theta，因此time-IBP 完全按vertex family 因子化，tree 映射不得读取 W_T 。 G^{++}/G^{--} 的theta 导数产生contact remaining term；其branch 符号必须从当前loop time-IBP 的compiled W_T 和theta offset 读取。对同一顶点对的多条full lines，先在loop 表示中应用共同-theta odd-subset contact、simultaneous shift、zero point 和coincident canonical，再映射到tree。这样多顶点DE 按lower sector 形成block-triangular source，正是2401.00129 Eq. (3.66)–(3.68) 的结构，而不需要在tree 模块重写传播子的theta 公式。

设sector s 的binary master vector 为 $\mathbf{f}_s^{(0)}$ 。非对角块需要约化求导产生的 $\mathbf{f}_s^{(1)}$ ，所以contact selector 必须从 $R^{(1)}$ 取得：对 $\mathbf{f}_s^{(0)}$ 的每个binary state，只把当前求导顶点的整数时间指标改成 $a = 1$ 后调用loop time-IBP。 $a = 0$ seed 给出的是 $R^{(0)}$ ；其lower-sector 指标一般为 $a = -1$ ，先把它迭代到零会引入合并顶点能量，不能替代Eq. (3.68) 的selector。

每个sector 的binary master 已按 $\mathbf{J}_s = N_s \mathbf{I}_s$ 定义； N_s 来自传播子收缩并保存在sector metadata 中，不再引入第二层master normalization。于是对角与非对角块都使用同一份 N_s ：

$$\Omega_{ss}^{\text{global}} = \Omega_s + \log(\mathcal{N}_s) \mathbb{I}_s, \quad (171)$$

$$\Omega_{st}^{\text{global}} = -i \sum_{v \in s} \text{Embed}_v \left(T_v^{-1} \tilde{\Omega}_{0;v} T_v \right) C_{st}^{(v)}, \quad t \prec s, \quad (172)$$

其中 $C_{st}^{(v)}$ 由当前loop $\mathbf{dtau}$ 的tagged $R^{(1)}$ raw source 乘 N_s/N_t 得到。该写法逐项实现Eq. (3.68)，且共同-theta多传播子source 会自然给直接跨多层sector 的块。 $\log(N_s)$ 作为整体letter 保存；不把一般复幂拆开，也不使用PowerExpand。

DSTreeDLogDE[context] 返回同序的masters、omega、letters/letterMatrices，并附带sectorNormalizations、normalizationAudits、contactMaps 与omegaBlocks。缺省standard 路线信任同一producer 的统一公开表示stamp，不再全对象扫描legacy/private token，也不构造dlogResidual；显式AuditLevel->"full" 才运行公开表示、LinearSolve residual 与dlog

严格重构证书。矩阵按contact DAG 排序；从lower sector 回到parent 的块及同层sibling 块必须严格为零。

16 013 pure time-IBP 交叉验证定义

013 的新增benchmark 不重复已有momentum-IBP、独立变量总导数或共同-theta专项。它固定使用两个只含time generator 的family:

1. 两顶点同号 $\{+, +\}$ ，由一条massive full line 相连。该线是 G^{++} ，必须出现由compiled W_T 决定的contact source。
2. 三顶点chain $\{+, +, -\}$ ，两条massive full lines 分别连接(1,2) 与(2,3)。第一条为 G^{++} ，第二条为 G^{+-} ；只有第一条允许产生contact source。

每个顶点可连massless 外腿，但其总能量 K_e 必须作为与内部massive 线能量 k_{12}, k_{23} 独立的符号输入。这样time-IBP 的顶点相位项与内部building-block 导数项不会因误用同一个变量而发生伪抵消。

对每个case，验证顺序固定为：先由式 (158) 和loop time-IBP/contact 公式手推general seed；再调用package 的dtau；随后把seed 投影为tree 单步关系，与式 (160)、(164) 生成的repIterative0 比较。最后选择避开 M_1 、 $\widetilde{M}_0$ 奇异面的有理参数点，把lower-sector masters 和top masters 赋予固定有理数，分别用seed 解与repIterative 约化到同一终点。两路结果之差必须严格为零。

即使case 用loop topology 描述，013 benchmark 也只调用dtau，不生成或消费dq $\mathbf{q}$ /dq $\mathbf{k}$ 。这把检验范围限制在本版本新增的pure time-IBP/tree 功能。

A 共同-theta 方案的完整推导

设有限条full lines 共享同一变量 Δ ，并满足式 (50)。在 $\Delta > 0$ 的开区域，每条线都取 A_e ；在 $\Delta < 0$ 的开区域，每条线都取 B_e 。任何同时含 $\theta(\Delta)$ 与 $\theta(-\Delta)$ 的交叉项只可能位于单点 $\Delta = 0$ ，作为局部可积函数按almost-everywhere 意义为零。因此乘积作为distribution 与式 (51) 相同。

对其求分布导数，regular 部分来自 A_e, B_e 的普通导数；奇异部分为

$$\partial_{\Delta}\theta(\Delta)\prod_e A_e + \partial_{\Delta}\theta(-\Delta)\prod_e B_e = \delta(\Delta)\left(\prod_e A_e - \prod_e B_e\right). \quad (173)$$

所以整个bundle 只有一个delta。该结论先于且独立于任何 $\theta(0)$ 点值约定。

由式 (53)，

$$A_e = J_e + \frac{D_e}{2}, \quad B_e = J_e - \frac{D_e}{2}. \quad (174)$$

展开两个乘积时，选择子集 S 表示哪些因子取 D_e 。两个乘积中同一子集的系数之差为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{|S|} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{|S|} = \begin{cases} 0, & |S| \text{ 为偶数,} \\ 2^{1-|S|}, & |S| \text{ 为奇数.} \end{cases} \quad (175)$$

这就得到式 (54)。偶数contact 的消失是左右区域交换下的奇偶性，不是额外sector 规则。

若采用对称点值 $\theta(0) = 1/2$ ，单线等时值是 J_e 。但式 (173) 不能通过把每个未求导 θ 独立替换为 $1/2$ 得到；这种替换会丢失三个及以上传播子中的高阶奇数 D 项。正确的指标映射必须继续使用正式式 (57)–(63)。

A.1 三线worked examples

三条线共享同一 Δ 时，直接代入 $A_e = J_e + D_e/2$ 、 $B_e = J_e - D_e/2$ 得

$$A_1 A_2 A_3 - B_1 B_2 B_3 = D_1 J_2 J_3 + J_1 D_2 J_3 + J_1 J_2 D_3 + \frac{1}{4} D_1 D_2 D_3. \quad (176)$$

前三项分别选择一条线contact，最后一项同时选择三条线；四项都乘同一个 $\delta(\Delta)$ 。

先取三条同向masslessFull线，均取canonical odd endpoint state $\{n_{e,1}, n_{e,2}\} = \{1, 0\}$ ，并从它们的第一有序端点求导。由 $J_e = 0, D_e = -2$ ，三个single项均因含未选中线的 $J = 0$ 而消失，只剩

$$\frac{1}{4} D_1 D_2 D_3 = \frac{1}{4} (-2)^3 = -2. \quad (177)$$

因此

$$J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1, 0\}, \{b_2, 1, 0\}, \{b_3, 1, 0\}\}, \text{ispList}] \longrightarrow -2J[\{a_u + a_v\}, \{\{b_1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \text{ispList}]. \quad (178)$$

没有 a/b 整数或zero-point shift；三个line packs同时变为shrunk，但顶点只合并一次。

再取line 1 为h-mode massiveFull，line 2、3 为同向masslessFull。令line 1 在++ case 的第一端点状态为 $\{n_{1,1}, n_{1,2}\} = \{1, 0\}$ ，则

$$-W_{T,1} = C_1 x_1^{-2\nu_1-1}, \quad D_1 \longmapsto C_1 x_1^{-2\nu_1-1}. \quad (179)$$

若两条massless线仍取canonical odd states $\{n_{2,1}, n_{2,2}\} = \{n_{3,1}, n_{3,2}\} = \{1, 0\}$ ，则 $J_2 = J_3 = 0$ 、 $D_2 = D_3 = -2$ 。式 (176) 仍只剩triple项，其系数为

$$\frac{1}{4} C_1 (-2)(-2) = C_1. \quad (180)$$

最终指标与零点是

$$\begin{aligned} & J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1, 0\}, \{b_2, 1, 0\}, \{b_3, 1, 0\}\}, \text{ispList}] \\ & \longrightarrow C_1 J[\{a_u + a_v - 1\}, \{\{b_1 + 1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \text{ispList}], \end{aligned} \quad (181)$$

并配套使用

$$a0'_{uv} = a0_u + a0_v - 2\nu_1, \quad bS0_1 = b0_1 + 2\nu_1, \quad bS0_2 = b0_2, \quad bS0_3 = b0_3. \quad (182)$$

这展示了 W_T 的整数1 与zero-point $2\nu_1$ 必须同时进入最终 J ; 两条massless contact 不附加幂次shift。

B 统一Gaussian 逐线方案及其与共同-theta的等价性

取Gaussian approximate identity

$$\rho_\epsilon(x) = \frac{e^{-x^2/\epsilon^2}}{\sqrt{\pi}\epsilon}, \quad H_\epsilon(x) = \int_{-\infty}^x \rho_\epsilon(y) dy. \quad (183)$$

则 $H'_\epsilon = \rho_\epsilon$, $H_\epsilon(0) = 1/2$, 且 $H_\epsilon(\pm\infty) = 1, 0$ 。同一bundle 的所有线必须使用同一个 H_ϵ :

$$G_{e,\epsilon} = B_e + H_\epsilon D_e. \quad (184)$$

先证明基本分布极限。对任意测试函数 φ 和连续函数 F , 令 $h = H_\epsilon(x)$, 则 $dh = \rho_\epsilon(x)dx$ 。过渡层在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时收缩到 $x = 0$, 所以

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int dx \varphi(x) \rho_\epsilon(x) F(H_\epsilon(x)) = \varphi(0) \int_0^1 F(h) dh, \quad (185)$$

$$\rho_\epsilon F(H_\epsilon) \longrightarrow \delta(x) \int_0^1 F(h) dh. \quad (186)$$

特别地,

$$\rho_\epsilon H_\epsilon^m \longrightarrow \frac{1}{m+1} \delta, \quad \rho_\epsilon H_\epsilon^r (1 - H_\epsilon)^s \longrightarrow B(r+1, s+1) \delta. \quad (187)$$

因此不能把 $H_\epsilon(0)^m = 2^{-m}$ 直接乘到delta 上; delta 正则层扫描的是整个 $0 \leq h \leq 1$, 不是只取中心点。

对 $P_\epsilon = \prod_e G_{e,\epsilon}$ 求导, 并把 H'_ϵ 归因到第 i 条线, 其奇异部分为

$$\mathcal{B}_{i,\epsilon} = \rho_\epsilon D_i \prod_{j \neq i} (B_j + H_\epsilon D_j). \quad (188)$$

由式 (186),

$$\mathcal{B}_i = \delta(x) D_i \int_0^1 dh \prod_{j \neq i} (B_j + h D_j). \quad (189)$$

这一定义保留了逐传播子theta, 但单条 i 的分配依赖所选共同regulator; 物理上不依赖regulator 的是所有 i 的总和。

令 $t = h - 1/2$, 则 $B_j + hD_j = J_j + tD_j$ 。对固定 i 展开得

$$\mathcal{B}_i = \delta D_i \sum_{\substack{T \subseteq \mathcal{B} \setminus \{i\} \\ |T| \text{ even}}} \frac{1}{2^{|T|}(|T|+1)} \prod_{j \in T} D_j \prod_{j \notin T \cup \{i\}} J_j, \quad (190)$$

因为

$$\int_{-1/2}^{1/2} t^m dt = 0 \quad (m \text{ 奇}), \quad \int_{-1/2}^{1/2} t^m dt = \frac{1}{2^m(m+1)} \quad (m \text{ 偶}). \quad (191)$$

所以每个逐线项都含奇数个 D 。

例如三条线时,

$$\mathcal{B}_1 = \delta \left(D_1 J_2 J_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right), \quad (192)$$

$$\mathcal{B}_2 = \delta \left(J_1 D_2 J_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right), \quad (193)$$

$$\mathcal{B}_3 = \delta \left(J_1 J_2 D_3 + \frac{1}{12} D_1 D_2 D_3 \right). \quad (194)$$

其中 $1/12 = \int_0^1 (h - 1/2)^2 dh$ 。求和后 triple coefficient 是 $3/12 = 1/4$ 。

一般地, 固定一个含 k 条线的奇数子集 S 。在某个 $i \in S$ 的逐线贡献中, 其余 $k-1$ 个 D 来自中心矩, 系数为

$$\frac{1}{2^{k-1}k}. \quad (195)$$

共有 k 个 $i \in S$ 可以承担 H'_ϵ , 故总系数为

$$k \frac{1}{2^{k-1}k} = 2^{1-k}, \quad (196)$$

与式 (54) 完全相同。也可以直接观察

$$\sum_i D_i \prod_{j \neq i} (B_j + hD_j) = \frac{d}{dh} \prod_j (B_j + hD_j), \quad (197)$$

$$\sum_i \mathcal{B}_i = \delta \int_0^1 dh \frac{d}{dh} \prod_j (B_j + hD_j) = \delta \left(\prod_j A_j - \prod_j B_j \right). \quad (198)$$

因此两种方案对总boundary 完全等价, 前提是同一bundle 使用同一个regulator, 并保留全部逐线贡献及其中中心矩项。package 可以任选其一作为canonical; 012 选择共同-theta方案, 因为它无regulator 与逐线归因依赖, 直接给出式 (54)。不同线使用不同regulator、只取 $H(0) = 1/2$ 、丢弃高阶奇数项, 或把simultaneous contact 写成 δ^k , 都不属于上述等价类。

C 图论、fixed line 与pure-time 表示

C.1 结构圈数和root loop space

令内部传播子构成无向多重图 $G = (V, E)$ ，连通分量数为 C 。结构圈数是第一Betti 数

$$L = E - V + C. \quad (199)$$

平行边分别计入 E ，自环各增加一圈，外腿不属于内部边。删除边 e 后若连通分量增加，则 e 是bridge；否则是cycle line。式 (199) 只给拓扑圈数，不能证明用户routing 正确；还必须检查loop-coefficient matrix 的秩及其incidence-cycle support。

三个最小图可直接区分端点convention：两顶点间一条普通边有 $(E, V, C) = (1, 2, 1)$ ，故 $L = 0$ 且该边是bridge；tadpole 必须写成自环endpoints $\rightarrow\{v, v\}$ ，有 $(1, 1, 1)$ ，故 $L = 1$ 、incidence 列为零且该边是cycle；两顶点三条平行边有 $(3, 2, 1)$ ，故 $L = 2$ 且三条边都不是bridge。初始化后的topology 顶层同时保存graphLoopCount、cycleLineIndices、bridgeLineIndices 与selfLoopLineIndices，完整审计仍保存在graphTopologyAudit。

所有contact-reachable sector 继承root topology 的 L 、loop basis、cycle/bridge 分类和line-power schema。sector 只改变full/shrunk 状态、端点代表、zero-point 与symmetry。特别地，即使一个contact sector 中所有cycle lines 都已shrink，也不得重新按剩余图计算较小的 L ；否则triple contact 会丢失原来的loop-scalar-product 空间和 b_S 指标。

C.2 cycle pack、fixed pack 与显式幂系数

full loop 模式下统一积分仍写成

$$J[\{a_v\}, \{P_e\}, \{n_{isp}\}]. \quad (200)$$

但逐线pack 由root schema 决定：

$$P_e = \begin{cases} \{b_e, n_{e1}, n_{e2}\}, & e \text{ 为massive/massless full cycle line,} \\ \{b_e, 0, 0\}, & e \text{ 为massless cross cycle line,} \\ \{b_{S,e}\}, & e \text{ 为shrunk cycle line,} \\ \{"F", n_{e1}, n_{e2}\}, & e \text{ 为massive/massless full fixed line,} \\ \{"F", 0, 0\}, & e \text{ 为massless cross fixed line,} \\ \{"F"\}, & e \text{ 为shrunk fixed line.} \end{cases} \quad (201)$$

其中"F" 只标记fixed schema，不是幂指标。pack pattern 与root line 顺序共同唯一编码shrink set；物理幂必须读取sector metadata。

设某项要求物理分母幂 $B_e \rightarrow B_e + \Delta_e$ 。统一line-power 操作为

$$\text{shiftPower}_e(\Delta_e) : \begin{cases} cJ[\dots, b_e, \dots] \mapsto cJ[\dots, b_e + \Delta_e, \dots], & e \text{ cycle,} \\ cJ[\dots, P_e, \dots] \mapsto c r_e^{-\Delta_e} J[\dots, P_e, \dots], & e \text{ fixed,} \end{cases} \quad (202)$$

其中 $r_e = |Q_e|$ 是该fixed line 已声明的模长。zero-point $B_{0,e}$ 本来就包含在显式因子 $r_e^{-B_{0,e}}$ 中；EOM、time derivative、外模长导数及Wronskian/contact 引入的每个额外幂都按式 (202) 乘到显式系数，不能伪造一个 b_e 指标。

C.3 momentum IBP 与time IBP 的作用域

momentum IBP 的链式法则只对cycle line 定义 $z_e = \xi_e^2$:

$$v \cdot \partial_{q_l} F = \sum_{e \in E_{\text{cycle}}} c_{el} \frac{v \cdot Q_e}{\xi_e} \frac{\partial F}{\partial \xi_e} + \sum_j (v \cdot \partial_{q_l} \rho_j) \frac{\partial F}{\partial \rho_j}. \quad (203)$$

bridge/fixed line 不含独立loop flow，所以不进入 z 坐标、复合momentum generator、 b shift 或momentum building-block derivative。这并不意味着它从积分中消失：其 $r_e^{-B_e}$ 和building block 仍是显式动力学依赖，按外变量链式法则求导。

time IBP 的作用域不同。对顶点 v 做 τ_v total derivative 时，所有incident active lines 的endpoint building block 都依赖 τ_v ，故

$$\partial_{\tau_v} \prod_{e \ni v} B_e = \sum_{e \ni v} (\partial_{\tau_v} B_e) \prod_{f \ni v, f \neq e} B_f. \quad (204)$$

这个和式必须包含cycle 与fixed lines。fixed line 的 a/n shift 与式 (202) 的显式模长因子同时保留；共同-theta bundle、 W_T shrink 和simultaneous contact 也在这一层处理。

C.4 direct pure-time 模式和能力门禁

树图缺省、圈图可选的 `ibpMode` $\rightarrow$ "timeOnly" 不构造残缺的loop family。所有active lines 统一标为 `fixedCoefficient`，公开对象仍只有

$$J[\{a_v\}_v, \{P_e^{\text{fixed}}\}_e, \{\}], \quad P_e^{\text{fixed}} \in \{ \{ "F", n_{e1}, n_{e2} \}, \{ "F", 0, 0 \}, \{ "F" \} \}. \quad (205)$$

full massive/massless 线使用第一种三槽，masslessCross 使用固定零态，shrunk line 使用单槽；root line 位置始终保留。全部active line 模长纳入 `independentExternalMomenta` 审计，且没有momentum generator、 z /ISP 闭合或 b/b_S 指标。DSSeeds 完整枚举允许的端点态并立即应用EOM/quotient/canonical。论文vertex basis 只作为Private massive-only 适配器服务于DSTreeSeeds、repIterative、naive time-IBP/DE 与直接dlog DE；结果必须映回同一公开表示并使用同序master 列表比较。含massless full line 的公式型tree 接口在quotient basis 重新推导前返回PendingRederivation。

用户列表和动力学规则的综合状态决定context capabilities: exact 开放初始化、time IBP、full 模式下的momentum IBP、求导及唯一反变换；undercomplete 返回missing/null-space 后拒绝初始化；overcomplete

允许symbolic seed, 但关闭ds/DSDE 与唯一反变换。DSLinear 还校验seed 与context 的inputHash, serializer 只消费通过该门禁的backend-neutral linearData。

缺省notation 为

$$ss_{ij} = \sqrt{\text{sp}(k_i, k_j)}, \quad sE_i = \sqrt{\text{sp}(p_i, p_i)}, \quad (206)$$

其中 k_i 与 p_i 分别按两个显式用户列表排序。DSRedefineParameters 只接受覆盖完整基础坐标的规则, 并通过Jacobian 链式法则复用平方Gram 原子导数; 不另写第二套动量微分核心。

D 017 固定三槽、sector prefactor 与parity

本节记录017 已实施并由模块smoke 验证的convention。公开API、seed、linearData、求导与tree 结果一律使用三参数表示; 不存在可由用户调用的并行vertex-pack 积分Head。

D.1 每条line 的固定三槽

017 的公开对象始终为 $J[\text{aList}, \text{linePacks}, \text{ispList}]$ 。每条full root line 固定为三槽; shrunk line 已无端点态, 允许退为单槽, 但它在root-ordered linePacks 中的位置永不删除:

	massive	massless	
cycle full	$\{b, n_1, n_2\}$	$\{b, n_1, n_2\}$	(207)
fixed full	$\{\text{"F"}, n_1, n_2\}$	$\{\text{"F"}, n_1, n_2\}$	
cycle shrunk	$\{b_S\}$	$\{b_S\}$	
fixed shrunk	$\{\text{"F"}\}$	$\{\text{"F"}\}$	

短字符串" F" 表示fixed line 没有圈幂次指标。省略首项写成 $\{, n_1, n_2\}$ 会被Mathematica 解释为Null 并产生Syntax::com; - 是pattern Blank[]; Nothing 会直接删掉列表元素, 三者都不能作为正式数据。massless 仍保留两个有序端点态; 其额外关系属于non-IBP relation 层, 不再通过缩短pack 表示。

完整的root-ordered full/shrunk pack pattern 是shrink set 的隐式、可逆编码。例如第2、4 条root line 收缩时, 第二和第四位置分别改成相应的单槽shrunk pack, 由位置直接重建集合 $\{2, 4\}$; fixed shrunk line 同样必须保留 $\{\text{"F"}\}$ 槽。canonical sectorKey 只能由该pattern 派生, 再由seed、metadata 与linearData 显式携带作交叉核验。不得删除收缩槽位、压缩linePacks, 也不得用compact aList 充当sector 身份。

D.2 结构化sector prefactor 与求导

fixed line 的模长幂不进入式 (207) 的第一槽, 而属于每个sector 的normalization。初始化首先按用户声明的independentExternalMomenta

顺序冻结稳定编号

$$\{kE_i\}, \quad \beta_s = (\beta_{s,1}, \dots, \beta_{s,m}), \quad \mathcal{K} = (K_1, \dots, K_m), \quad (208)$$

其中 `metadata` 以 `kEpower` $[\beta_{s,1}, \dots, \beta_{s,m}]$ 保存稳定幂向量，以 `kEParameterExpressions` 保存当前参数表达式 $\mathcal{K}$ 。每个 K_i 可以是复合表达式；例如参数重定义可给出 $\mathcal{K} = (u + v, u)$ 。无法直接归入 `kE` 槽的 `fixed` 模长另以结构化 `residual power part` 保存。每条已收缩 `massive line` 的 `Wronskian normalization` 以 `line-indexed contraction part` 保存，`simultaneous contact` 中同一条线只累计一次。`metadata` 不保存已经乘开的乘积；唯一 `materializer` 在需要时构造

$$N_s = c_s \prod_{i=1}^m K_i^{\beta_{s,i}} \prod_r R_r^{\gamma_{s,r}}, \quad J_s = N_s I_s. \quad (209)$$

`DSRedefineParameters` 只更新式 (208) 的 $\mathcal{K}$ 与 `residual current-expression mapping`，不改 `kE` 编号或 `kEpower`。求导、`contact` 和反变换在消费点才物化 N_s 。由此

$$\partial_x J_s = (\partial_x \log N_s) J_s + \sum_t c_{st}^{\text{raw}} \frac{N_s}{N_t} J_t, \quad \partial_x I_s = \sum_t c_{st} I_t. \quad (210)$$

所以 `prefactor` 虽然逻辑上属于 J_s ，其导数和跨 `sector` 比值仍必须由 `ds/DSDE` 调取。`rep2Integrand` 则先构造不含 `sector prefactor` 的裸 `integrand`，再把物化后的完整 N_s 乘回；不得依赖 `line renderer` 偶然重复某一 `fixed zero-point` 幂。`atomic massless lower sector` 若 N_t 已含 $s_E^{-\beta}$ ，`contact` 项不得再次外乘同一因子。

018 的 E018-15 修复已把 `metadata`、`contact`、`ds/DSDE` 与 `rep2Integrand` 接到同一 `normalized-J` 数据流。局部裸积分展开只用于开发定位；最终统一正确性仍由 `fresh reduction` 后的完整 `scaling relation` 检查，不增加新的用户阻断条件。

D.3 fixed-line shrink normalization convention

`fixed/non-loop line` 没有 b/b_S 指标，其 `contact` 模长幂只由 `source/target sector` 已选择的 `zero point` 分配，不设置额外整数吸收开关。若 `compiled shrink factor` 为

$$-W_{T,e} = \mathcal{C}_e r_e^{-s_e - z_e} (-\tau)^{-s_e - z_e}, \quad s_e \in \mathbb{Z}, \quad (211)$$

且 `source/target sector` 中该线的 `prefactor` 分母指数分别为 $B_{s,e}$ 、 $B_{t,e}$ 。target 的 N_t 同时吸收该线选定的 `Wronskian normalization` g_e ；因此裸系数 $c_e r_e^{-s_e - z_e}$ 统一变为

$$c_{s \rightarrow t}^{\text{norm}} = \frac{c_e}{g_e} r_e^{-[s_e + z_e - (B_{t,e} - B_{s,e})]}. \quad (212)$$

共同-`theta` 系数、端点符号及 $2^{1-|S|}$ 不包含在这里，按原 `contact` 公式另乘。

缺省h/H preset 取 $g_e = c_e = \mathcal{C}_e$, 且sector zero-point 传播为 $B_{t,e} - B_{s,e} = z_e$, 所以式 (212) 化为 $r_e^{-s_e}$: Wronskian 常数由target J_t 吸收, zero point 吸收 z_e , 只留下整数幂。一般多项式Wronskian 以稳定的首个非零compiled coefficient 作为 g_e , 其它monomial 保留可复核的 c_e/g_e 。用户若合法改写source 或target zero point, 式 (212) 自动改变reduction/DE coefficient。package 不提供fixedShrinkConvention、fullContactPower 或其它平行吸收状态。

zero-point convention 不改变时间幂映射: 始终为 $a_t = a_u + a_v - s_e$ 、 $a_{0,t} = a_{0,u} + a_{0,v} - z_e$ 。现行preset 配合缺省 $B_t - B_s = z$ 的结果为

类型	(s_e, z_e)	target prefactor exponent	normalized coefficient 的模长部分
h	$(1, 2\nu_e)$	$B_{s,e} + 2\nu_e$	r_e^{-1}
H	$(1, 0)$	$B_{s,e}$	r_e^{-1}
massless	$(0, 0)$	$B_{s,e}$	1

h/H 的 $\mathcal{C}_e = (4i/\pi)e^{\pi \text{Im} \nu_e}$ 进入target sector 的contraction part; massless 没有Wronskian prefactor, 端点contact 的 $-2/ + 2$ 仍单独保留。初始化metadata 对每个fixed transition 保存 B_s 、 B_t 、zero-point override 来源、compiled (s, z) 与剩余exponent $s + z - (B_t - B_s)$, 从而可由裸系数和 N_s/N_t 唯一重建normalized 系数。

对cycle line, 现行preset 进入实际child 指标与zero point 的完整映射为

类型	a_t	$a_{0,t}$	b_S	b_{S0}
h	$a_u + a_v - 1$	$a_{0,u} + a_{0,v} - 2\nu_e$	$b + 1$	$b_0 + 2\nu_e$
H	$a_u + a_v - 1$	$a_{0,u} + a_{0,v}$	$b + 1$	b_0
massless	$a_u + a_v$	$a_{0,u} + a_{0,v}$	b	b_0

fixed/non-loop line 没有 b/b_S 指标; 上表对应的zero point 改由sector prefactor 保存。**shrinkBShift** 与**shrinkZeroPointShift** 是由函数系统和Wronskian 编译出的物理数据, 一般不应由用户修改。若确需override, 必须同步重建child zero point、normalized coefficient 与parity metadata; 额外normalization 通过master/basis 选择处理。

D.4 massless shrink 的缺省吸收与child-sector parity

massless theta contact 的compiled shift 为 $(s_e, z_e) = (0, 0)$ 。对cycle line, 实际映射是

$$a_t = a_u + a_v, \quad a_{0,t} = a_{0,u} + a_{0,v}, \quad b_S = b, \quad b_{S0} = b_0. \quad (213)$$

所以没有新增整数幂或zero-point 幂被吸收。对fixed/non-loop line, 缺省 $B_t - B_s = 0$, source/target 保存相同的结构化模长prefactor, 因而 $N_s/N_t = 1$; 这不表示删除target 中原有的fixed-line 因子。normalized contact coefficient 的模长部分为1, 只另乘端点导数的 $-2/ + 2$ 与共同-theta系数。

massless 的parity 与h/H 不同。统一双端点状态的contact support 为 $n_1 + n_2 = 1$ ，但式 (213) 给 $b_S = b$ ，故

$$b + n_1 + n_2 = b_S + 1 \pmod{2}. \quad (214)$$

因此含该cycle line 的child-sector affine parity offset 相对parent 翻转1。fixed/non-loop massless line 不进入parity generator，因此不翻转offset。simultaneous contact 的offset 按被shrink 的massless cycle line 数模2 累加；该计数与事件只有一个delta 无关。pure massless family 不自动获得root parity preset，但mixed h/H family 若已有认证的root parity，必须在massless cycle transition 中保留式 (214) 的affine constant。

D.5 h/H shrink 与child-sector parity

裸H 的EOM 式 (16) 保持 $b + n$ 的模二分级：源 $\{n = 2, b\}$ 与三个目标 $\{n = 0, b\}$ 、 $\{n = 1, b+1\}$ 、 $\{n = 0, b+2\}$ 同余；h EOM 也保持同一分级。contact 的分级还取决于实际shrink 数据。h/H 缺省Wronskian 分别编译为

$$(\Delta b, \Delta b_0)_h = (1, 2\nu_e), \quad (\Delta b, \Delta b_0)_H = (1, 0). \quad (215)$$

结合contact 支持 $n_1 + n_2 = 1$ ，有

$$b + n_1 + n_2 = b + 1 = b_S \pmod{2}, \quad (216)$$

故缺省h/H shrink 都保持child parity。h 的 $2\nu_e$ 是zero point，不是整数seed 指标；H 的zero-point shift 为零。fixed/non-loop line 不进入parity generator。017 必须从实际compiled `shrinkTerms`、sector zero-point map 和contact seed 共同验证式 (215)，不能只按preset 文本硬编码。用户修改child zero point 时，只有相对缺省的变化可精确证明为整数，才按其模二值平移child offset；否则关闭该sector 的parity capability并给出双语诊断。